LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso 02 — Logística

Sobre N.° 2 --- Oferta Técnica

Formulario T-15

Nivelación de Recursos

Nivelación de Recursos · Formulario T-15

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

11 de octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general 2

Lista de tablas 3

Lista de figuras 4

7 Formulario T-15: Nivelación de recursos 5

7.1 Método de estimación y de programación 5

7.1.1 Estimación 5

7.1.2 Programación 5

7.2 Ruta crítica y holguras 6

7.3 Frentes de trabajo y solapamientos 8

7.4 Modelo cuantitativo de recursos 11

7.4.1 Supuestos y cálculo 11

7.4.2 Horas por los 222 paquetes 14

7.4.3 Resumen T-15 28

7.4.4 Curvas mensuales: horas por etapa y personas por rol 29

7.4.5 Reservas de contingencia y de gestión 38

7.5 Red agregada, restricciones y escenarios de calendario 40

7.5.1 Cálculo reproducible 40

7.5.2 Secuencias que hacen compatible el modelo 42

7.5.3 Reservas y análisis PERT de duración 43

7.5.4 Gobierno 45

7.5.5 Presentación de entregables y revisión del CLIENTE 45

7.5.6 Medición de los niveles de atención 46

7.5.7 Dotación requerida, roles mínimos y dotación declarada 46

7.6 Lista de actividades: regla del 8/80 y del período de reporte 50

7.6.1 Paquetes con entregable y planificación gradual 50

7.6.2 Paquetes de esfuerzo continuo 78

Referencias 86

Declaración de uso de IA 86

Lista de tablas

Tabla 7.1 Frentes de trabajo. Fuente: elaboración propia a partir del Formulario T-14. 8
Tabla 7.2 Supuestos y cálculo. Fuente: elaboración propia. 13
Tabla 7.3 Horas por los 222 paquetes. Fuente: elaboración propia. 15
Tabla 7.4 Resumen T-15. Fuente: elaboración propia. 28
Tabla 7.5 Curva mensual de horas por etapa. Fuente: Formulario T-15, sección 4.4. 30
Tabla 7.6 Curva mensual de personas por rol. Fuente: Formulario T-15, sección 4.4. 34
Tabla 7.7 Reservas de contingencia y de gestión. Fuente: elaboración propia. 39
Tabla 7.8 Fechas programadas por grupo de paquetes. Fuente: elaboración propia a partir de la sección 6.1. 41
Tabla 7.9 Entrega, reserva y probabilidad por hito. Fuente: elaboración propia a partir de la sección 6.1 y del SD8, Anexo 8.C. 44
Tabla 7.10 Dotación requerida, roles mínimos y dotación declarada. Fuente: elaboración propia. 47
Tabla 7.11 Programación de los paquetes con entregable. Fuente: elaboración propia a partir de las secciones 4.1, 4.2 y 5.1 y del Anexo 7.B. 54
Tabla 7.12 Actividades de los paquetes que terminan hasta el H2. Fuente: elaboración propia a partir de la Tabla 7.11. Bloque 1 de 2. 64
Tabla 7.13 Actividades de los paquetes que terminan hasta el H2. Fuente: elaboración propia a partir de la Tabla 7.11. Bloque 2 de 2. 70
Tabla 7.14 Actividades de los paquetes de esfuerzo continuo. Fuente: elaboración propia a partir de las secciones 4.1, 4.2 y 4.4 y del diccionario del Formulario T-14. 79
Tabla 7.15 Declaración de uso de IA. Fuente: elaboración propia. 86

Lista de figuras

Figura 7.1 Ruta crítica identificada y caminos casi críticos de la implementación. Fuente: elaboración propia a partir del Anexo 7.B del Subdocumento 7 y de los períodos del Formulario T-14. 7

Figura 7.2 Frentes de trabajo de los meses 1 a 21 y solapamientos del artículo 17.2 de las Bases Administrativas (p. 13). Fuente: elaboración propia a partir de la Tabla T-15.1 y del Formulario T-14. 10

Figura 7.3 Planificación gradual del cronograma. Fuente: elaboración propia a partir de las Tablas 7.11 y 7.12. 52

Formulario T-15: Nivelación de recursos

Este formulario presenta la información de planificación que pide el Formulario T-15 de las Bases Administrativas para el Subdocumento 7: el método con que se estiman las horas hombre de cada paquete, la programación sobre la red de dependencias, la ruta crítica y sus holguras, y los frentes de trabajo, con el detalle de los solapamientos de los meses 13 a 15 y 19 a 20. Los paquetes de trabajo son los de la EDT del Formulario T-14. Este formulario no contiene precios ni costos (artículo 50.2 de las Bases Administrativas (p. 29)).

7.1 Método de estimación y de programación

La estimación y la programación siguen el PMBOK y la técnica PERT, de modo que cada duración y cada holgura se puedan reconstruir a partir de valores declarados.

7.1.1 Estimación

El esfuerzo de cada paquete se estima con tres valores en horas hombre (Project Management Institute [PMI], 2017, p. 201): el optimista (O), que corresponde al mejor escenario; el más probable (M), con recursos y productividad realistas; y el pesimista (P), que corresponde al peor escenario. La incertidumbre de cada estimación se representa con una distribución beta, que el PMBOK admite entre las distribuciones para modelar la incertidumbre (PMI, 2017, p. 432). Con ella, la técnica PERT calcula el valor esperado y la desviación (Malcolm et al., 1959): $T_E = (O + 4M + P) / 6$; $\sigma = (P - O) / 6$.

La p. 201 del PMBOK presenta también la distribución triangular, $(O+M+P)/3$. Se usa la beta porque pondera más el valor más probable, que se funda en los requerimientos y cantidades de cada paquete.

Las bases de cada estimación se declaran por tipo de paquete. Los módulos y las integraciones se estiman con los requerimientos del Formulario T-12 asignados al paquete; la infraestructura, con las cantidades del Formulario T-11; la implantación y la capacitación, con las personas y rutas del caso y la dotación del Formulario T-18, sección 2.6; y la operación, con los horarios de cobertura de los paquetes 8.1.1 y 8.1.2 y la periodicidad de los informes. Los paquetes de la fase 8 son de esfuerzo continuo: su estimación es mensual y se multiplica por los 36 meses de operación.

7.1.2 Programación

La duración se contrasta con esfuerzo, capacidad efectiva y dependencias. La sección 6 programa los paquetes y descompone en actividades de 8 a 80 HH, que caben en una quincena,

sólo los que terminan hasta el H2; los demás se detallan por planificación gradual antes de cada fase. Las ventanas de la sección 4 son supuestos de asignación y la red agregada de la sección 5 explicita el cálculo del calendario. Las dependencias entre paquetes están en el Anexo 7.B del Subdocumento 7, y sobre esa red se aplica el método de la ruta crítica (PMI, 2017, pp. 210–211): una pasada hacia adelante da el inicio y el fin tempranos; una pasada hacia atrás, desde los meses fijos del artículo 17 de las Bases Administrativas (pp. 12–13), da el inicio y el fin tardíos; la diferencia LS − ES es la holgura total; la holgura libre se calcula respecto del ES de sus sucesores. Los hitos del Formulario E-25 son restricciones de fecha fija: un camino que no llega a su hito tiene holgura negativa y obliga a replanificar.

La sección 5 incorpora las revisiones del CLIENTE (artículo 18.3 de las Bases Administrativas (p. 13)) como retardos, calcula el PERT de duración por camino con su desviación y probabilidad de cumplir cada hito, y añade escenarios deterministas de demora. La probabilidad por camino no se presenta como probabilidad de cumplir todo el proyecto. La nivelación ajusta el inicio de los paquetes con holgura para que ningún rol supere su dotación disponible (PMI, 2017, pp. 211–212); los paquetes de la ruta crítica no se mueven.

7.2 Ruta crítica y holguras

La ruta crítica se identifica sobre el cronograma por actividad de la sección 6.1, con la red de la sección 5. Con fechas de hito fijas, la holgura total de cada camino es su reserva hasta la fecha límite de entrega de la Tabla 7.9. La ruta crítica es la cadena de la Etapa 2: diseño (1.2.5, 2.1.4 y 2.4.2; H8, 4 días hábiles de reserva y 91,1 % de probabilidad de entrega a tiempo en la simulación con riesgos del SD8), módulos (3.5), prueba de integración (3.9.1; H9, 21 días hábiles) y certificación (3.9.2–3.9.7; H10, 25 días hábiles). Son caminos casi críticos la cadena de la Etapa 1 que nace en las interfaces sin documentación del ERP (1.2.3 → 3.3.2 → 3.4 → 3.8.1, H4 con 19 días; → 3.8.2–3.8.8, H5 con 35 días) y la sala técnica y los ambientes del H3 (2.3, 5.1.2, 6.1, 6.3, 6.6.3 y 3.1; 19 días). El H1 tiene la menor reserva absoluta, 6 días hábiles, con una desviación mínima (σ 0,58) y una probabilidad de entrega a tiempo superior al 99,9 %. Las marchas blancas (4.2.1, meses 13 a 15, y 4.3.1, meses 19 y 20) y los pasos a producción (H7 en el mes 16 y H12 en el mes 21) tienen fechas contractuales fijas.

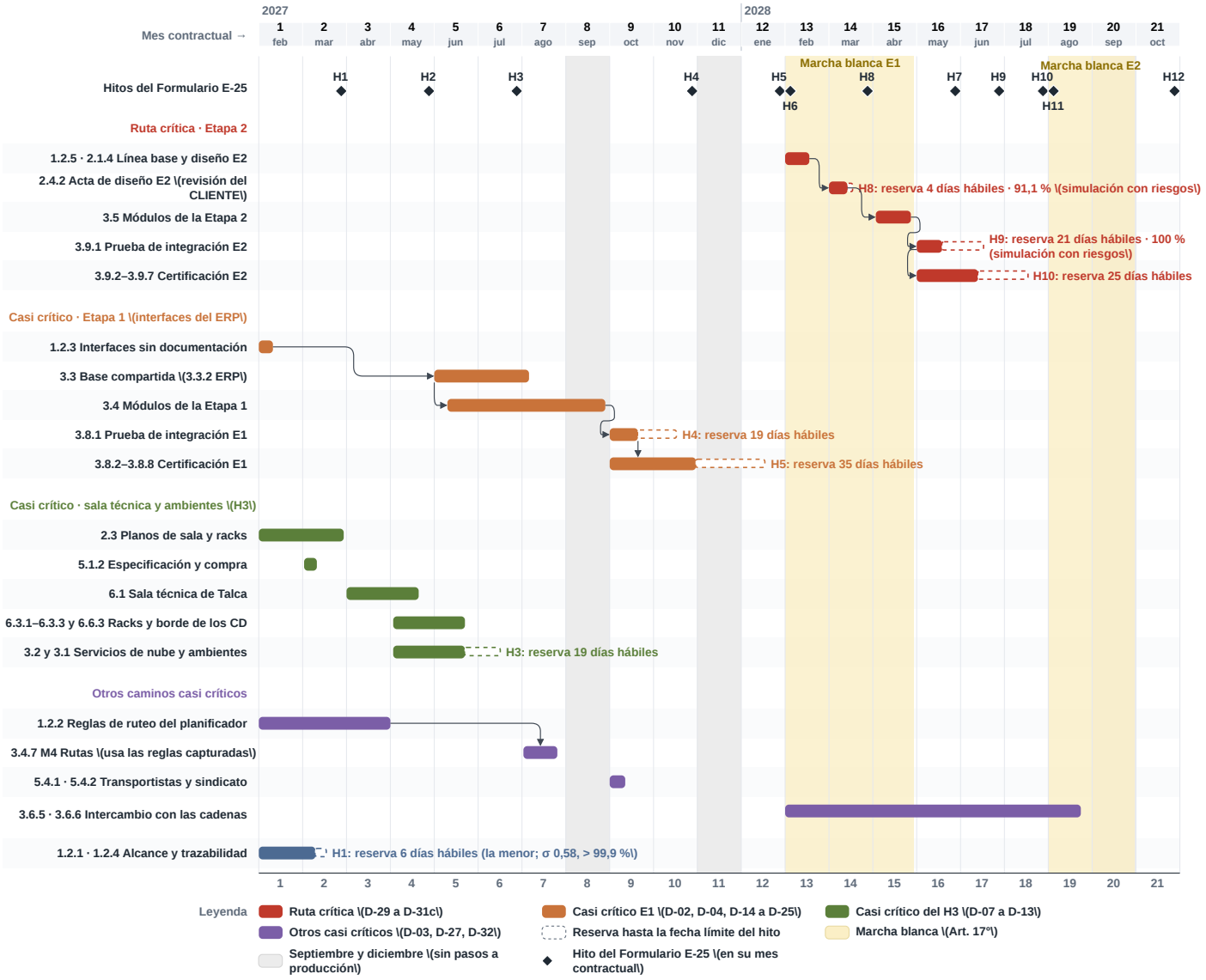


Figura 7.1 Ruta crítica identificada y caminos casi críticos de la implementación. Fuente: elaboración propia a partir del Anexo 7.B del Subdocumento 7 y de los períodos del Formulario T-14.

La figura presenta la secuencia mensual de la implementación y la convergencia de los caminos casi críticos en los hitos. En el Anexo 7.B, D-29 a D-31c forman la ruta crítica, D-02, D-04 y D-14 a D-25 forman la cadena casi crítica de la Etapa 1 y D-07 a D-13 convergen en el H3. También son caminos casi críticos la captura de las reglas de ruteo del planificador (1.2.2 y 3.4.7 M4 Rutas), antes de su jubilación; los acuerdos con los diez transportistas y con el sindicato (5.4.1 y 5.4.2), antes de la ola de reparto; y la certificación del intercambio electrónico con las cadenas (3.6.5 y 3.6.6), antes del mes 21.

La holgura se gestiona en las instancias de gobierno de la EDT: el avance de la ruta crítica y de los caminos casi críticos se revisa en la reunión semanal y en el Comité de Proyecto quincenal (paquetes 1.3.5 y 1.8.3); toda desviación que comprometa un hito se escala al Comité Ejecutivo con su análisis de impacto (paquetes 1.4.3 y 1.8.2); y el informe mensual con valor ganado avisa toda desviación mayor al 10 % con su plan dentro de cinco días hábiles (paquete 1.8.6).

7.3 Frentes de trabajo y solapamientos

Un frente de trabajo es un equipo con un responsable y un conjunto de cuentas de control que avanza en paralelo con los demás. La Tabla 7.1 define los frentes a partir de la EDT del Formulario T-14 y de los responsables de su diccionario.

Tabla 7.1 Frentes de trabajo. Fuente: elaboración propia a partir del Formulario T-14.

Frente	Responsable	Cuentas de control	Meses activos
F1 Dirección, gobierno y cumplimiento	Jefe de Proyecto	1.1 a 1.4, 1.6 a 1.9, 5.4.1 a 5.4.3, 8.4, 9	1 a 56
F2 Arquitectura, seguridad y datos	Arquitecto de Solución, con Seguridad y Datos	2.1 a 2.6, 3.3, 3.7, 3.11	1 a 21
F3 Construcción y correcciones E1	Líder de Desarrollo	3.4, 3.6.1 a 3.6.4, 3.10.1 a 3.10.3; capacidad protegida 4.2.2	1 a 20
F4 Construcción de la Etapa 2	Líder de Desarrollo	3.5, 3.6.5, 3.6.6, 3.10.4	13 a 20
F5 Plataforma, infraestructura y soporte puente	Líder de Operación / SRE	3.1, 3.2, 5.1 a 5.3, 6.1 a 6.6; soporte 4.2.2	1 a 20
F6 Calidad y pruebas	Líder de Calidad	1.5, 3.8, 3.9	1 a 21

continúa en la página siguiente

Tabla 7.1 — continuación

Frente	Responsable	Cuentas de control	Meses activos
F7 Implantación y gestión del cambio	Líder de Implantación y Gestión del Cambio	4.1 a 4.3, 7.1 a 7.3	9 a 21
F8 Operación y soporte	Líder de Operación / SRE	8.1 a 8.3, 8.5	21 a 56

Los frentes se sincronizan en los hitos del Formulario E-25 y en los comités del artículo 71 de las Bases Administrativas (p. 37), cuyas actas registran los acuerdos entre frentes (paquetes 1.8.2 a 1.8.5). La Figura 7.2 presenta su ventana de actividad entre los meses 1 y 21.

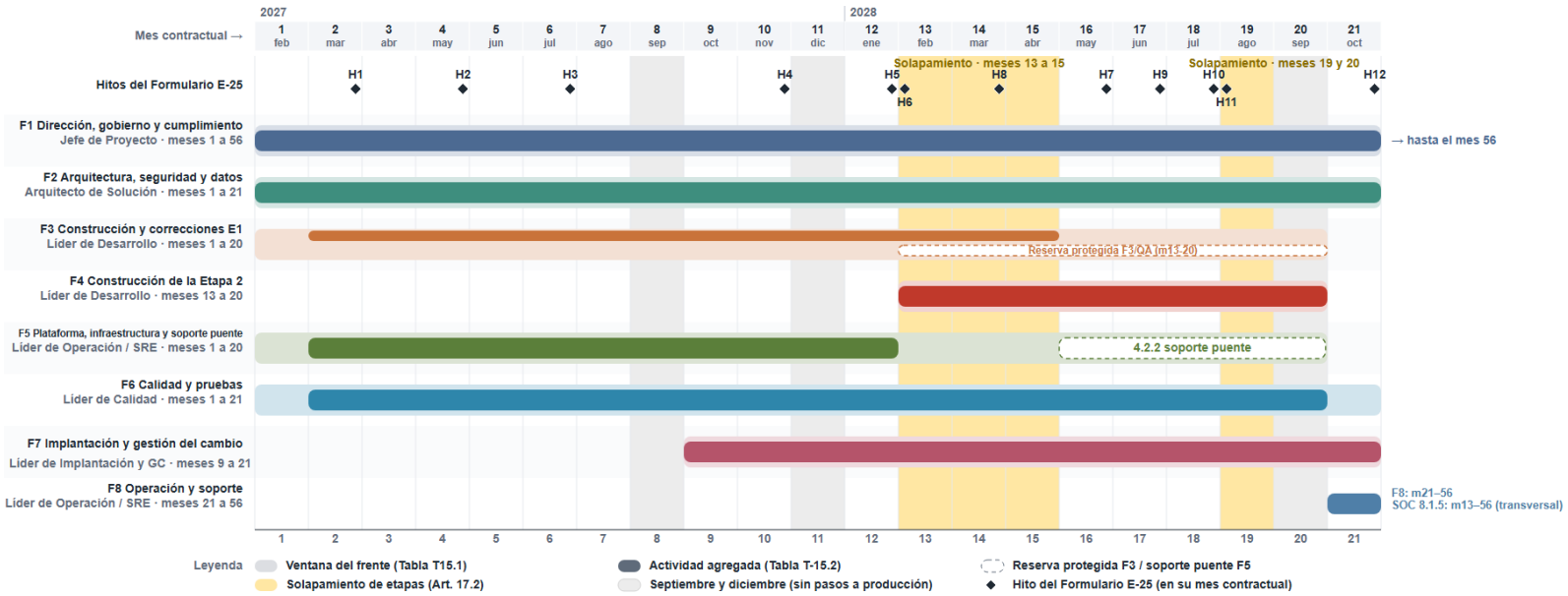


Figura 7.2 Frentes de trabajo de los meses 1 a 21 y solapamientos del artículo 17.2 de las Bases Administrativas (p. 13). Fuente: elaboración propia a partir de la Tabla T-15.1 y del Formulario T-14.

En los meses 13 a 15 trabajan a la vez F7, en la marcha blanca de la Etapa 1; F3, en las correcciones de esa marcha blanca; F4, en el desarrollo de la Etapa 2; F6, en las pruebas de ambas etapas; y F1 y F2. F3 y F4 dependen del mismo rol, el Líder de Desarrollo, y por eso son equipos distintos: el equipo que atiende la marcha blanca no puede ser el que desarrolla la Etapa 2 (artículo 17.2 de las Bases Administrativas (p. 13), punto 1). En los meses 19 y 20 trabajan F7, en la marcha blanca de la Etapa 2; F4, en sus correcciones; F6; y el soporte de la Etapa 1 en producción.

7.4 Modelo cuantitativo de recursos

Base de cálculo: estimación por clases de tamaño trazable al T-12 y al T-11, que se recalcula con el equipo al establecer la línea base y que el Capítulo 8 usa para cuantificar los riesgos. La productividad y la dotación se contrastan con el avance real en cada Comité de Proyecto.

7.4.1 Supuestos y cálculo

Los supuestos y el cálculo del modelo de recursos son los siguientes.

- Capacidad nominal asumida: 160 HH/persona-mes; disponibilidad programable 80 %; capacidad efectiva 128 HH. El 20 % cubre ausencias y coordinación no imputada. No es una jornada contractual ni un cálculo de cumplimiento laboral.
- Esfuerzo inicial por clase y paquete: G gestión/acta 80 HH; E diseño/configuración/innovación 240 HH; D módulo 960 HH; I integración/migración 480 HH; V prueba 320 HH (integración y cierres de certificación: 160 HH); T instalación/capacitación 160 HH. Las clases de tamaño se fundan en los requerimientos del T-12 y en las cantidades del T-11, y se recalculan con el equipo al establecer la línea base. La tabla al final de esta sección explica qué contiene cada clase.
- R identifica esfuerzo recurrente mensual, incluidos equivalentes mensuales de actividades anuales/semestrales: la distribución contable no cambia la frecuencia de ejecución del T-14.
- A identifica acompañamiento: 13 puestos simultáneos de terreno/coordinación; 12 × 24 días × 8 horas + 160 HH de coordinación = 2.464 HH por cuatro semanas; soporte E1 meses 16–20 con previsión 2.464/1.312/544/544/544 HH para puestos 13/7/3/3/3, condicionada a los indicadores del T-18. Las cuatro semanas de 4.3.2 se reparten por días: con el H12 firmado el 5 de octubre de 2028, primer día después de los tres primeros días hábiles, 23 de los 24 días de lunes a sábado caen en el mes 21 y uno en el mes 22; por eso 4.3.2 imputa 2.361,33 HH en el mes 21 y 102,67 en el mes 22. Si la fecha efectiva cambia, se recalcula el reparto sin acortar las cuatro semanas.
- C identifica cobertura por horas-posición del calendario real, con el mes 1 en febrero de 2027 (Anexo 7.A). NOC (8.1.1) y SOC (8.1.5) mantienen un puesto 24×7 cada uno: días del mes × 24, es decir 744 HH en un mes de 31 días, 720 en uno de 30 y 672 en febrero. La mesa

(8.1.2, primera línea de incidentes del artículo 78 de las Bases Administrativas (p. 40)) aplica las posiciones del SD4, Anexo 4-W.7: 7 en la hora cargada y 2 en las otras 17 horas de 04:00 a 22:00, o 41 horas-posición por día de lunes a sábado, y desde el mes 25 un tercer agente en esas 17 horas, 58 horas-posición por día, con el que la dotación cubre los tres niveles de servicio hasta 2.391 contactos al mes (SD4, Anexo 4-W.7); en septiembre y diciembre se suman 6 horas-posición de 22:00 a 04:00 de lunes a sábado y 24 los domingos. Así, un mes de 26 días de lunes a sábado exige 26 × 41 = 1.066 HH de mesa, y septiembre de 2028 exige 26 × 47 + 4 × 24 = 1.318 HH. El SOC es propio de LafroX y opera desde su Centro de Operaciones en Valparaíso (RT-11.17; SD4, Anexo 4-W.7); sus HH se imputan aquí. Las posiciones de la mesa provienen de un Erlang C con supuestos de demanda: no acreditan abandono ni resolución al primer contacto, que se miden según la sección 5.6. La curva dimensiona relevos con 128 HH efectivas.

- O = 0,75M; P = 1,25M; E = (O + 4M + P)/6 = M. Para A/C, O = M = P: no se reduce cobertura por un escenario optimista. Los riesgos de demanda y ausencias se tratan separadamente.
- E se reparte uniformemente entre los meses inclusivos declarados. Las ventanas relativas son supuestos de asignación; las restricciones originales de aceptación del T-14 prevalecen. Coincidir en un mes no demuestra que una precedencia dentro del mes se haya satisfecho.
- Personas por rol/mes = techo(HH del rol / 128). Se suman techos por familia de trabajo dirigida por el rol; el responsable nominado dirige el equipo, no ejecuta solo todas las HH. JP/ARQ y los otros códigos identifican equipos con liderazgo y apoyo competente: un valor 5 en JP significa cinco personas equivalentes de dirección/documentación, no cinco jefes de proyecto. La sección 5.7 compara la curva con la dotación declarada y con los roles mínimos; antes de aprobar recursos se deben asignar personas distintas con competencias y turnos verificables.
- Reserva protegida E1 en meses 13–20: dos desarrolladores y un QA, 256 HH DES + 128 HH CAL/mes; no se presta a E2 ni se duplica como trabajo base.
- Soporte puente E1 meses 16–20: NOC + mesa con la misma regla de calendario que la operación (1.851, 1.786, 1.810, 1.851 y 2.038 HH; total 9.336 HH), imputado a 4.2.2 y financiado dentro de implementación. El SOC opera desde el mes 13 por 8.1.5, porque la marcha blanca ya trata datos reales. Operación contractual empieza en el mes 21.
- Ventanas ajustadas con el cronograma por actividad de la sección 6.1: cada paquete con entregable ocupa los meses de sus actividades, y sus HH se reparten según los días de cada actividad, no en forma pareja. Los planos 2.3.1/2.3.2 se hacen en el mes 1, la especificación y compra 5.1.2 en el mes 2, la instalación 6.1.1–6.1.4 en el mes 3 y la recepción 6.1.5 en el mes 4 (D-09 a D-11). Los prototipos 2.6.2 terminan antes de la construcción 3.4 (D-05); la identidad 3.3.1 empieza después del plan de seguridad (D-06); los módulos se programan con dependencias por interfaz (D-16, D-18 y D-19); y las certificaciones empiezan al terminar su prueba de integración (D-21 y D-31). La actualización anual del Plan de Reversibilidad 1.7.2 ocurre en el mes 15, primer aniversario de su entrega del mes 3; las siguientes son 8.1.4. El acompañamiento de salida 9.2.1 ocupa los meses 54 a 56 para cubrir sus 90 días

dentro del contrato.

La clase es una estimación por analogía y no una tarifa: fija el esfuerzo esperado de un paquete típico de su tipo, y el equipo lo ajusta en la línea base.

Tabla 7.2 Supuestos y cálculo. Fuente: elaboración propia.

Clase	Qué contiene	Esfuerzo	Ejemplo y razón
G	Documento o acta de gestión con un responsable y una revisión	80 HH	1.1.1 Acta de constitución: dos personas una semana, porque formaliza decisiones ya tomadas en la oferta
E	Diseño, configuración o especificación que requiere análisis, elaboración y revisión	240 HH	2.2.3 Plan de respuesta a incidentes de seguridad: análisis, elaboración y revisión con cuatro especialistas
D	Módulo funcional con sus requerimientos del T-12, contratos de interfaz, construcción en incrementos, pruebas e integración en QA	960 HH	M4 Rutas (3.4.7) y M5 Preparación (3.4.3) tienen el mismo tamaño porque concentran reglas y pantallas comparables; un módulo de catálogo más simple queda en la misma clase, porque la clase cubre el promedio de los once módulos y la diferencia se ajusta con el equipo en la línea base
I	Interfaz o migración con análisis de muestras reales, contrato, adaptador, pruebas de falla y entrega	480 HH	3.3.2 ERP: interfaces sin documentación (Caso cap. 17.5), por eso exige análisis con muestras y pruebas de lentitud

continúa en la página siguiente

Tabla 7.2 — continuación

Clase	Qué contiene	Esfuerzo	Ejemplo y razón
V	Prueba ampliada con preparación de datos, dos ciclos y regresión	320 HH (160 en integración y cierre)	3.8.4 Carga a 1,5 veces el peak de septiembre
T	Instalación o capacitación con ejecución y acta	160 HH	6.1.1 Coordinación de la obra civil y piso técnico de la sala

7.4.2 Horas por los 222 paquetes

La tabla siguiente presenta las horas de cada paquete con sus tres estimaciones y su valor esperado.

Tabla 7.3 Horas por los 222 paquetes. Fuente: elaboración propia.

EDT	Clase	Rol	Meses	O HH	M HH	P HH	E HH
1.1.1	G	JP	1–1	60.00	80.00	100.00	80.00
1.1.2	G	JP	1–1	60.00	80.00	100.00	80.00
1.1.3	G	JP	1–1	60.00	80.00	100.00	80.00
1.2.1	G	ARQ	1–1	60.00	80.00	100.00	80.00
1.2.2	G	IMP	1–3	60.00	80.00	100.00	80.00
1.2.3	G	ARQ	1–4	60.00	80.00	100.00	80.00
1.2.4	G	CAL	2–2	60.00	80.00	100.00	80.00
1.2.5	G	ARQ	13–13	60.00	80.00	100.00	80.00
1.3.1	G	JP	1–1	60.00	80.00	100.00	80.00
1.3.2	G	JP	2–2	60.00	80.00	100.00	80.00
1.3.3	G	JP	2–2	60.00	80.00	100.00	80.00
1.3.4	G	JP	2–2	60.00	80.00	100.00	80.00
1.3.5	R	JP	1–20	360.00	480.00	600.00	480.00
1.4.1	G	JP	1–1	60.00	80.00	100.00	80.00
1.4.2	G	JP	1–1	60.00	80.00	100.00	80.00
1.4.3	R	JP	1–56	672.00	896.00	1120.00	896.00
1.5.1	G	CAL	2–2	60.00	80.00	100.00	80.00

continúa en la página siguiente

Tabla 7.3 — continuación

EDT	Clase	Rol	Meses	O HH	M HH	P HH	E HH
1.5.2	G	CAL	6–20	60.00	80.00	100.00	80.00
1.6.1	G	JP	2–2	60.00	80.00	100.00	80.00
1.6.2	R	JP	1–20	120.00	160.00	200.00	160.00
1.7.1	G	JP	3–3	60.00	80.00	100.00	80.00
1.7.2	G	JP	15–15	60.00	80.00	100.00	80.00
1.8.1	R	JP	1–20	240.00	320.00	400.00	320.00
1.8.2	R	JP	1–56	336.00	448.00	560.00	448.00
1.8.3	R	JP	1–20	180.00	240.00	300.00	240.00
1.8.4	R	ARQ	1–56	336.00	448.00	560.00	448.00
1.8.5	R	SRE	13–56	264.00	352.00	440.00	352.00
1.8.6	R	JP	1–20	360.00	480.00	600.00	480.00
1.8.7	R	JP	2–56	330.00	440.00	550.00	440.00
1.8.8	R	JP	1–56	336.00	448.00	560.00	448.00
1.9.1	G	SEG	1–1	60.00	80.00	100.00	80.00
1.9.2	G	SEG	1–1	60.00	80.00	100.00	80.00
1.9.3	G	SEG	2–2	60.00	80.00	100.00	80.00
1.9.4	R	SEG	1–56	168.00	224.00	280.00	224.00

continúa en la página siguiente

Tabla 7.3 — continuación

EDT	Clase	Rol	Meses	O HH	M HH	P HH	E HH
1.9.5	R	JP	1–56	168.00	224.00	280.00	224.00
2.1.1	E	ARQ	2–2	180.00	240.00	300.00	240.00
2.1.2	E	ARQ	2–2	180.00	240.00	300.00	240.00
2.1.3	E	DAT	2–2	180.00	240.00	300.00	240.00
2.1.4	E	ARQ	13–13	180.00	240.00	300.00	240.00
2.2.1	E	SEG	2–2	180.00	240.00	300.00	240.00
2.2.2	E	SEG	3–10	180.00	240.00	300.00	240.00
2.2.3	E	SEG	3–3	180.00	240.00	300.00	240.00
2.2.4	E	SEG	2–2	180.00	240.00	300.00	240.00
2.3.1	E	SRE	1–2	180.00	240.00	300.00	240.00
2.3.2	E	SRE	1–2	180.00	240.00	300.00	240.00
2.3.3	E	SRE	2–2	180.00	240.00	300.00	240.00
2.4.1	E	ARQ	3–3	180.00	240.00	300.00	240.00
2.4.2	E	ARQ	14–14	180.00	240.00	300.00	240.00
2.5.1	E	SRE	3–3	180.00	240.00	300.00	240.00
2.5.2	E	SRE	3–3	180.00	240.00	300.00	240.00
2.6.1	E	IMP	2–2	180.00	240.00	300.00	240.00

continúa en la página siguiente

Tabla 7.3 — continuación

EDT	Clase	Rol	Meses	O HH	M HH	P HH	E HH
2.6.2	E	IMP	3–3	180.00	240.00	300.00	240.00
2.6.3	E	IMP	4–4	180.00	240.00	300.00	240.00
3.1.1	E	SRE	5–5	180.00	240.00	300.00	240.00
3.1.2	E	SRE	5–5	180.00	240.00	300.00	240.00
3.1.3	E	SRE	5–5	180.00	240.00	300.00	240.00
3.1.4	E	SRE	4–4	180.00	240.00	300.00	240.00
3.1.5	E	SRE	5–5	180.00	240.00	300.00	240.00
3.2.1	E	SRE	4–4	180.00	240.00	300.00	240.00
3.2.2	E	SRE	4–4	180.00	240.00	300.00	240.00
3.2.3	E	SRE	4–4	180.00	240.00	300.00	240.00
3.2.4	E	SRE	4–4	180.00	240.00	300.00	240.00
3.2.5	E	SEG	4–4	180.00	240.00	300.00	240.00
3.2.6	E	SRE	5–5	180.00	240.00	300.00	240.00
3.3.1	I	SEG	5–7	360.00	480.00	600.00	480.00
3.3.2	I	ARQ	5–6	360.00	480.00	600.00	480.00
3.3.3	I	ARQ	5–6	360.00	480.00	600.00	480.00
3.3.4	I	ARQ	5–6	360.00	480.00	600.00	480.00

continúa en la página siguiente

Tabla 7.3 — continuación

EDT	Clase	Rol	Meses	O HH	M HH	P HH	E HH
3.3.5	I	ARQ	5–7	360.00	480.00	600.00	480.00
3.3.6	I	ARQ	5–7	360.00	480.00	600.00	480.00
3.4.1	D	DES	5–7	720.00	960.00	1200.00	960.00
3.4.2	D	DES	5–7	720.00	960.00	1200.00	960.00
3.4.3	D	DES	5–7	720.00	960.00	1200.00	960.00
3.4.4	D	DES	5–8	720.00	960.00	1200.00	960.00
3.4.5	D	DES	5–7	720.00	960.00	1200.00	960.00
3.4.6	D	DES	5–7	720.00	960.00	1200.00	960.00
3.4.7	D	DES	5–8	720.00	960.00	1200.00	960.00
3.4.8	D	DES	5–8	720.00	960.00	1200.00	960.00
3.4.9	D	DES	5–8	720.00	960.00	1200.00	960.00
3.4.10	D	DES	5–8	720.00	960.00	1200.00	960.00
3.4.11	D	DAT	8–8	720.00	960.00	1200.00	960.00
3.5.1	D	DES	15–15	720.00	960.00	1200.00	960.00
3.5.2	D	DES	15–15	720.00	960.00	1200.00	960.00
3.5.3	D	DES	15–15	720.00	960.00	1200.00	960.00
3.5.4	D	DAT	15–15	720.00	960.00	1200.00	960.00

continúa en la página siguiente

Tabla 7.3 — continuación

EDT	Clase	Rol	Meses	O HH	M HH	P HH	E HH
3.6.1	I	DAT	7–8	360.00	480.00	600.00	480.00
3.6.2	I	DES	6–7	360.00	480.00	600.00	480.00
3.6.3	I	DES	6–7	360.00	480.00	600.00	480.00
3.6.4	I	DES	6–7	360.00	480.00	600.00	480.00
3.6.5	I	DES	13–18	360.00	480.00	600.00	480.00
3.6.6	I	DES	17–19	360.00	480.00	600.00	480.00
3.7.1	I	DAT	7–9	360.00	480.00	600.00	480.00
3.7.2	I	DAT	9–10	360.00	480.00	600.00	480.00
3.7.3	I	DAT	11–11	360.00	480.00	600.00	480.00
3.7.4	I	DAT	11–11	360.00	480.00	600.00	480.00
3.7.5	I	DAT	12–12	360.00	480.00	600.00	480.00
3.8.1	V	CAL	9–9	120.00	160.00	200.00	160.00
3.8.2	V	CAL	9–10	240.00	320.00	400.00	320.00
3.8.3	V	CAL	9–10	240.00	320.00	400.00	320.00
3.8.4	V	CAL	9–10	240.00	320.00	400.00	320.00
3.8.5	V	CAL	9–10	240.00	320.00	400.00	320.00
3.8.6	V	SEG	9–9	120.00	160.00	200.00	160.00

continúa en la página siguiente

Tabla 7.3 — continuación

EDT	Clase	Rol	Meses	O HH	M HH	P HH	E HH
3.8.7	V	CAL	10–10	120.00	160.00	200.00	160.00
3.8.8	V	SRE	9–10	240.00	320.00	400.00	320.00
3.9.1	V	CAL	16–16	120.00	160.00	200.00	160.00
3.9.2	V	CAL	16–16	240.00	320.00	400.00	320.00
3.9.3	V	CAL	16–16	240.00	320.00	400.00	320.00
3.9.4	V	CAL	16–16	240.00	320.00	400.00	320.00
3.9.5	V	SEG	16–16	240.00	320.00	400.00	320.00
3.9.6	V	CAL	16–17	120.00	160.00	200.00	160.00
3.9.7	V	SRE	16–16	120.00	160.00	200.00	160.00
3.10.1.1	E	DAT	7–9	180.00	240.00	300.00	240.00
3.10.1.2	E	DAT	9–10	180.00	240.00	300.00	240.00
3.10.1.3	E	DAT	9–10	180.00	240.00	300.00	240.00
3.10.1.4	E	DAT	11–15	180.00	240.00	300.00	240.00
3.10.2.1	E	CAL	2–3	180.00	240.00	300.00	240.00
3.10.2.2	E	CAL	3–5	180.00	240.00	300.00	240.00
3.10.2.3	E	CAL	5–10	180.00	240.00	300.00	240.00
3.10.2.4	E	CAL	11–15	180.00	240.00	300.00	240.00

continúa en la página siguiente

Tabla 7.3 — continuación

EDT	Clase	Rol	Meses	O HH	M HH	P HH	E HH
3.10.3.1	E	DAT	3–5	180.00	240.00	300.00	240.00
3.10.3.2	E	DAT	5–9	180.00	240.00	300.00	240.00
3.10.3.3	E	DAT	9–10	180.00	240.00	300.00	240.00
3.10.3.4	E	DAT	11–15	180.00	240.00	300.00	240.00
3.10.4.1	E	IMP	13–14	180.00	240.00	300.00	240.00
3.10.4.2	E	IMP	14–15	180.00	240.00	300.00	240.00
3.10.4.3	E	IMP	15–17	180.00	240.00	300.00	240.00
3.10.4.4	E	IMP	18–21	180.00	240.00	300.00	240.00
3.11.1	G	ARQ	15–21	60.00	80.00	100.00	80.00
3.11.2	G	SRE	10–20	60.00	80.00	100.00	80.00
3.11.3	G	DES	4–20	60.00	80.00	100.00	80.00
3.11.4	G	DES	4–20	60.00	80.00	100.00	80.00
3.11.5	G	DES	6–20	60.00	80.00	100.00	80.00
4.1.1	G	IMP	10–10	60.00	80.00	100.00	80.00
4.1.2	G	IMP	11–11	60.00	80.00	100.00	80.00
4.1.3	G	IMP	17–17	60.00	80.00	100.00	80.00
4.2.1	A	IMP	13–15	7392.00	7392.00	7392.00	7392.00

continúa en la página siguiente

Tabla 7.3 — continuación

EDT	Clase	Rol	Meses	O HH	M HH	P HH	E HH
4.2.2	A	IMP	16–20	5408.00	5408.00	5408.00	5408.00
4.2.3	G	JP	16–16	60.00	80.00	100.00	80.00
4.3.1	A	IMP	19–20	4928.00	4928.00	4928.00	4928.00
4.3.2	A	IMP	21–22	2464.00	2464.00	2464.00	2464.00
4.3.3	G	JP	21–21	60.00	80.00	100.00	80.00
4.3.4	G	JP	21–21	60.00	80.00	100.00	80.00
5.1.1	G	ARQ	2–2	60.00	80.00	100.00	80.00
5.1.2	G	ARQ	2–2	60.00	80.00	100.00	80.00
5.1.3	G	SRE	5–5	60.00	80.00	100.00	80.00
5.2.1	G	SRE	2–2	60.00	80.00	100.00	80.00
5.2.2	G	SRE	4–4	60.00	80.00	100.00	80.00
5.2.3	G	ARQ	4–4	60.00	80.00	100.00	80.00
5.3.1	G	SRE	4–4	60.00	80.00	100.00	80.00
5.3.2	G	SRE	4–4	60.00	80.00	100.00	80.00
5.3.3	G	SRE	4–4	60.00	80.00	100.00	80.00
5.4.1	G	IMP	9–12	60.00	80.00	100.00	80.00
5.4.2	G	IMP	9–12	60.00	80.00	100.00	80.00

continúa en la página siguiente

Tabla 7.3 — continuación

EDT	Clase	Rol	Meses	O HH	M HH	P HH	E HH
5.4.3	G	JP	17–20	60.00	80.00	100.00	80.00
5.4.4	G	JP	7–7	60.00	80.00	100.00	80.00
6.1.1	T	SRE	3–3	120.00	160.00	200.00	160.00
6.1.2	T	SRE	3–3	120.00	160.00	200.00	160.00
6.1.3	T	SRE	3–3	120.00	160.00	200.00	160.00
6.1.4	T	SRE	3–3	120.00	160.00	200.00	160.00
6.1.5	T	SRE	4–4	120.00	160.00	200.00	160.00
6.2.1	T	SRE	4–4	120.00	160.00	200.00	160.00
6.2.2	T	SRE	6–6	120.00	160.00	200.00	160.00
6.2.3	T	SRE	7–7	120.00	160.00	200.00	160.00
6.3.1	T	SRE	4–5	120.00	160.00	200.00	160.00
6.3.2	T	SRE	4–5	120.00	160.00	200.00	160.00
6.3.3	T	SRE	4–4	120.00	160.00	200.00	160.00
6.3.4	T	SRE	9–9	120.00	160.00	200.00	160.00
6.4.1	T	SEG	5–5	120.00	160.00	200.00	160.00
6.4.2	T	SEG	5–5	120.00	160.00	200.00	160.00
6.4.3	T	SEG	5–6	120.00	160.00	200.00	160.00

continúa en la página siguiente

Tabla 7.3 — continuación

EDT	Clase	Rol	Meses	O HH	M HH	P HH	E HH
6.5.1	T	SRE	9–12	120.00	160.00	200.00	160.00
6.5.2	T	SRE	10–12	120.00	160.00	200.00	160.00
6.5.3	T	SRE	9–11	120.00	160.00	200.00	160.00
6.5.4	T	SRE	10–12	120.00	160.00	200.00	160.00
6.5.5	T	SRE	10–12	120.00	160.00	200.00	160.00
6.5.6	T	SRE	9–12	120.00	160.00	200.00	160.00
6.6.1	T	SRE	5–5	120.00	160.00	200.00	160.00
6.6.2	T	SRE	5–5	120.00	160.00	200.00	160.00
6.6.3	T	SRE	5–5	120.00	160.00	200.00	160.00
7.1.1	T	IMP	10–12	120.00	160.00	200.00	160.00
7.1.2	R	IMP	13–56	2112.00	2816.00	3520.00	2816.00
7.1.3	T	IMP	13–20	120.00	160.00	200.00	160.00
7.1.4	T	IMP	15–20	120.00	160.00	200.00	160.00
7.1.5	T	IMP	10–18	120.00	160.00	200.00	160.00
7.1.6	T	IMP	10–12	120.00	160.00	200.00	160.00
7.2.1	T	IMP	10–16	120.00	160.00	200.00	160.00
7.2.2	T	IMP	16–18	120.00	160.00	200.00	160.00

continúa en la página siguiente

Tabla 7.3 — continuación

EDT	Clase	Rol	Meses	O HH	M HH	P HH	E HH
7.2.3	T	IMP	2–6	120.00	160.00	200.00	160.00
7.2.4	T	IMP	11–20	120.00	160.00	200.00	160.00
7.2.5	T	IMP	13–21	120.00	160.00	200.00	160.00
7.3.1	T	IMP	13–15	120.00	160.00	200.00	160.00
7.3.2	T	IMP	18–18	120.00	160.00	200.00	160.00
8.1.1	C	SRE	21–56	26280.00	26280.00	26280.00	26280.00
8.1.2	C	SRE	21–56	54239.00	54239.00	54239.00	54239.00
8.1.3	G	SRE	21–56	60.00	80.00	100.00	80.00
8.1.4	R	JP	21–56	216.00	288.00	360.00	288.00
8.1.5	C	SEG	13–56	32112.00	32112.00	32112.00	32112.00
8.1.6	R	SRE	21–56	432.00	576.00	720.00	576.00
8.2.1	R	DES	21–56	3456.00	4608.00	5760.00	4608.00
8.2.2	R	SEG	21–56	864.00	1152.00	1440.00	1152.00
8.2.3	R	SRE	21–56	864.00	1152.00	1440.00	1152.00
8.2.4	R	DES	21–56	1728.00	2304.00	2880.00	2304.00
8.2.5	R	SRE	21–56	216.00	288.00	360.00	288.00
8.2.6	R	SRE	21–56	216.00	288.00	360.00	288.00

continúa en la página siguiente

Tabla 7.3 — continuación

EDT	Clase	Rol	Meses	O HH	M HH	P HH	E HH
8.2.7	R	SRE	21–56	648.00	864.00	1080.00	864.00
8.3.1	R	CAL	21–56	432.00	576.00	720.00	576.00
8.3.2	R	DAT	21–56	216.00	288.00	360.00	288.00
8.3.3	G	JP	21–23	60.00	80.00	100.00	80.00
8.3.4	R	JP	24–56	396.00	528.00	660.00	528.00
8.3.5	G	IMP	22–26	60.00	80.00	100.00	80.00
8.3.6	G	IMP	24–27	60.00	80.00	100.00	80.00
8.4.1	R	SRE	21–56	432.00	576.00	720.00	576.00
8.4.2	R	SRE	21–56	432.00	576.00	720.00	576.00
8.4.3	R	SRE	21–56	216.00	288.00	360.00	288.00
8.4.4	R	JP	21–56	216.00	288.00	360.00	288.00
8.5.1	R	IMP	21–56	864.00	1152.00	1440.00	1152.00
8.5.2	G	IMP	21–27	60.00	80.00	100.00	80.00
8.5.3	R	SRE	21–56	432.00	576.00	720.00	576.00
9.1.1	G	DES	21–21	60.00	80.00	100.00	80.00
9.1.2	G	JP	21–21	60.00	80.00	100.00	80.00
9.2.1	G	JP	54–56	60.00	80.00	100.00	80.00
9.2.2	G	SEG	56–56	60.00	80.00	100.00	80.00

Se agregan explícitamente soporte puente SRE de 4.2.2 = 9336.00 HH y reserva F3/QA = 8 × (256 + 128) = 3.072 HH. Son componentes separados de las filas base (204.527 HH), incluidos en las curvas siguientes.

7.4.3 Resumen T-15

La tabla siguiente resume las horas programadas por etapa contractual.

Tabla 7.4 Resumen T-15. Fuente: elaboración propia.

Etapa	HH base y cobertura	HH reserva protegida	HH programadas	Frentes	Meses
E1 Desarrollo	37981.17	0	37981.17	F1,F2,F3,F5,F6,F7	1–12
E1 Marcha blanca	11147.17	1152	12299.17	F1,F2,F3,F5,F6,F7	13–15
E2 Desarrollo	11566.54	0	11566.54	F1,F2,F4,F5,F6,F7	13–18
E2 Marcha blanca	7275.91	0	7275.91	F1,F2,F4,F6,F7	19–20
E1 Soporte puente	14744.00	1920	16664.00	F3,F5,F6,F7	16–20
Operación	128373.67	0	128373.67	F1,F8	21–56
Cierre y estabilización implementación	2774.54	0	2774.54	F1,F2,F4,F6,F7	21–22

Total exacto de paquetes y componentes = 216935.00 HH (204.527 base + 9.336 puente + 3.072 reserva); peak mensual conjunto = 68 personas equivalentes en el mes 15, cuando coinciden la construcción de los módulos de la Etapa 2, la marcha blanca de la Etapa 1 y su acompañamiento. La mesa y el SOC dimensionados en el SD4, aplicados sobre el calendario real, determinan las horas de operación y de soporte puente. La implementación imputada a los meses 21 y 22 se separa de Operación; las actividades generales que continúan como servicio permanecen en Operación. Los peaks de etapas no se suman. Las centésimas de presentación se distribuyen por mayor resto entre meses y se concilian por etapa; la suma publicada conserva 216.935 HH exactas. La mesa de ayuda de 8.1.2 incluye desde el mes 25, cuando empieza el tercer año del contrato y la demanda proyectada llega a 2.258 contactos al mes, un tercer agente en las franjas

de menor demanda (17 horas por día de lunes a sábado, 14.161 HH), con el que la dotación base cubre los tres niveles de servicio hasta 2.391 contactos al mes (SD4, Anexo 4-W.7). En los meses 21 a 24, con 2.000 contactos estimados, bastan dos agentes en esas franjas (límite 2.283).

7.4.4 Curvas mensuales: horas por etapa y personas por rol

La tabla siguiente presenta, mes a mes, las horas por etapa y las personas equivalentes por rol.

Tabla 7.5 Curva mensual de horas por etapa. Fuente: Formulario T-15, sección 4.4.

Mes	E1 desarrollo	E1 MB	E2 desarrollo	E2 MB	Soporte puente	Operación	Cierre y estabilización implementación	Total HH
1	1415.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1415.81
2	2909.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2909.52
3	2361.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2361.67
4	3142.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3142.78
5	5039.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5039.21
6	5335.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5335.52
7	5107.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5107.82
8	4640.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4640.86
9	3071.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3071.92
10	1980.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1980.57
11	1676.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1676.35
12	1299.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1299.14
13	0.00	3936.70	548.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4485.27
14	0.00	4317.79	571.43	0.00	0.00	0.00	0.00	4889.22
15	0.00	4044.68	4045.71	0.00	0.00	0.00	0.00	8090.39

continúa en la página siguiente

Tabla 7.5 — continuación

Mes	E1 desarrollo	E1 MB	E2 desarrollo	E2 MB	Soporte puente	Operación	Cierre y estabilización implementación	Total HH
16	0.00	0.00	3108.35	0.00	4699.00	0.00	0.00	7807.35
17	0.00	0.00	1729.57	0.00	3482.00	0.00	0.00	5211.57
18	0.00	0.00	1562.91	0.00	2738.00	0.00	0.00	4300.91
19	0.00	0.00	0.00	3753.86	2779.00	0.00	0.00	6532.86
20	0.00	0.00	0.00	3522.05	2966.00	0.00	0.00	6488.05
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3120.48	2774.54	5895.02
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3234.77	0.00	3234.77
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3442.76	0.00	3442.76
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3250.14	0.00	3250.14
25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3343.72	0.00	3343.72
26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3690.43	0.00	3690.43
27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3508.05	0.00	3508.05
28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3638.00	0.00	3638.00
29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3532.00	0.00	3532.00
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3580.00	0.00	3580.00

continúa en la página siguiente

Tabla 7.5 — continuación

Mes	E1 desarrollo	E1 MB	E2 desarrollo	E2 MB	Soporte puente	Operación	Cierre y estabilización implementación	Total HH
31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3638.00	0.00	3638.00
32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3744.00	0.00	3744.00
33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3651.33	0.00	3651.33
34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3532.00	0.00	3532.00
35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3856.00	0.00	3856.00
36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3638.00	0.00	3638.00
37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3320.00	0.00	3320.00
38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3580.00	0.00	3580.00
39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3545.33	0.00	3545.33
40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3638.00	0.00	3638.00
41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3474.00	0.00	3474.00
42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3638.00	0.00	3638.00
43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3638.00	0.00	3638.00
44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3744.00	0.00	3744.00
45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3651.33	0.00	3651.33

continúa en la página siguiente

Tabla 7.5 — continuación

Mes	E1 desarrollo	E1 MB	E2 desarrollo	E2 MB	Soporte puente	Operación	Cierre y estabilización implementación	Total HH
46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3532.00	0.00	3532.00
47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3856.00	0.00	3856.00
48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3638.00	0.00	3638.00
49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3320.00	0.00	3320.00
50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3580.00	0.00	3580.00
51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3545.33	0.00	3545.33
52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3638.00	0.00	3638.00
53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3474.00	0.00	3474.00
54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3669.11	0.00	3669.11
55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3602.22	0.00	3602.22
56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3890.67	0.00	3890.67

Tabla 7.6 Curva mensual de personas por rol. Fuente: Formulario T-15, sección 4.4.

Mes	JP	ARQ	SEG	DAT	DES	CAL	SRE	IMP	Personas totales
1	5	2	2	0	0	0	4	1	14
2	4	6	5	2	0	3	3	3	26
3	2	2	3	1	0	2	9	3	22
4	1	1	3	1	1	1	17	3	28
5	1	11	5	2	7	2	15	0	43
6	1	8	4	1	28	1	2	0	45
7	2	1	1	8	28	1	2	0	43
8	1	1	1	10	26	1	0	0	40
9	1	1	2	8	1	8	5	2	28
10	1	1	1	3	1	6	4	3	20
11	1	1	1	9	1	1	1	3	18
12	1	1	1	5	0	1	4	1	14
13	1	3	6	0	3	2	1	23	39
14	1	2	6	2	3	2	1	24	41
15	2	1	6	8	25	2	1	23	68
16	2	1	9	0	4	10	16	22	64
17	2	1	6	0	4	3	15	14	45

continúa en la página siguiente

Tabla 7.6 — continuación

Mes	JP	ARQ	SEG	DAT	DES	CAL	SRE	IMP	Personas totales
18	1	1	6	0	4	2	15	8	37
19	1	1	6	0	4	2	15	26	55
20	1	1	6	0	2	1	16	25	52
21	3	1	7	1	3	1	16	20	52
22	1	1	6	1	2	1	16	2	30
23	1	1	7	1	2	1	18	1	32
24	1	1	7	1	2	1	16	2	31
25	1	1	6	1	2	1	18	1	31
26	1	1	7	1	2	1	20	2	35
27	1	1	6	1	2	1	19	1	32
28	1	1	7	1	2	1	20	1	34
29	1	1	6	1	2	1	19	1	32
30	1	1	7	1	2	1	19	1	33
31	1	1	7	1	2	1	20	1	34
32	1	1	6	1	2	1	21	1	34
33	1	1	7	1	2	1	20	1	34
34	1	1	6	1	2	1	19	1	32

continúa en la página siguiente

Tabla 7.6 — continuación

Mes	JP	ARQ	SEG	DAT	DES	CAL	SRE	IMP	Personas totales
35	1	1	7	1	2	1	21	1	35
36	1	1	7	1	2	1	20	1	34
37	1	1	6	1	2	1	18	1	31
38	1	1	7	1	2	1	19	1	33
39	1	1	6	1	2	1	19	1	32
40	1	1	7	1	2	1	20	1	34
41	1	1	6	1	2	1	19	1	32
42	1	1	7	1	2	1	20	1	34
43	1	1	7	1	2	1	20	1	34
44	1	1	6	1	2	1	21	1	34
45	1	1	7	1	2	1	20	1	34
46	1	1	6	1	2	1	19	1	32
47	1	1	7	1	2	1	21	1	35
48	1	1	7	1	2	1	20	1	34
49	1	1	6	1	2	1	18	1	31
50	1	1	7	1	2	1	19	1	33
51	1	1	6	1	2	1	19	1	32

continúa en la página siguiente

Tabla 7.6 — continuación

Mes	JP	ARQ	SEG	DAT	DES	CAL	SRE	IMP	Personas totales
52	1	1	7	1	2	1	20	1	34
53	1	1	6	1	2	1	19	1	32
54	1	1	7	1	2	1	20	1	34
55	1	1	7	1	2	1	19	1	33
56	1	1	7	1	2	1	21	1	35

Factibilidad por capacidad aritmética: se debe dotar cada rol con la curva indicada. El registro nominal de personas y los turnos se aprueban junto con la línea base del H1. La reserva E1 es exclusiva; el trabajo de E2 usa capacidad adicional. La revisión de HH modifica conjuntamente dotación, cronograma y exposición de SD8.

7.4.5 Reservas de contingencia y de gestión

Las 216.935 HH de la sección 4.3 son la línea base programada. Sobre ella, el SD8 dimensiona dos reservas en horas: la de contingencia, de 20.198,98 HH, para los riesgos identificados del registro (SD8, sección 8.3.2), y la de gestión, de 1.600 HH, para un evento no identificado. Ninguna de las dos se programa como trabajo: se consumen sólo cuando un riesgo se materializa y el comité competente autoriza el cargo. Con ambas, la capacidad que la oferta debe poder movilizar llega a 238.733,98 HH. La reserva de cronograma de cada hito, en días hábiles, está en la Tabla 7.9.

La tabla siguiente reparte la contingencia por período con la distribución mensual del SD8, Anexo 8.D, y compara el peak de personas equivalentes adicionales con la curva de la sección 4.4 y la dotación de la sección 5.7.

Tabla 7.7 Reservas de contingencia y de gestión. Fuente: elaboración propia.

Período	HH de contingencia	Peak adicional (personas equivalentes)	Rol que más aporta	Capacidad que la cubre
Meses 1–6	5.000,78	11,6 en el mes 6	DES, 6,7	Desarrollo: 28 + 6,7 = 34,7, dentro de las 40 programadas. ARQ y DAT suman 17,4 equivalentes en el mes 5 frente a 15: ese exceso se nivela al mes 6, antes de la fecha límite del H3
Meses 7–12	5.253,15	11,8 en el mes 7	DES, 8,6	Desarrollo: 28 + 8,6 = 36,6, dentro de las 40 programadas
Meses 13–15	3.230,04	21,2 en el mes 15	IMP, 11,9	Implantación: 23 + 11,9 = 34,9 frente a 30, con la opción de hasta 8 personas del contrato de implantación (sección 5.7)
Meses 16–21	2.995,70	11,9 en el mes 20	IMP, 11,8	Implantación: 25 + 11,8 = 36,8 con la misma opción; calidad: 10 + 3,7 = 13,7 dentro de las 16 del mes 16
Meses 22–33	1.278,99	0,9	SRE y SEG	SRE y NOC: dentro de las 44 personas
Meses 34–56	2.440,32	0,9	SRE y SEG	SRE y NOC: dentro de las 44 personas

Si todas las reservas se consumieran en el mes de mayor exposición, el mes 15 pasaría de 68 a 89,2 personas equivalentes; el único rol que supera su dotación es implantación, cubierta por la opción de su contrato. La reserva de gestión equivale a rehacer un módulo de clase D no previsto (960 HH de desarrollo), su integración (480 HH) y una certificación (160 HH), con las unidades de esta sección; con 8 desarrolladores y 4 evaluadores toma unos 2,2 meses en secuencia, por lo que el Comité Ejecutivo la autoriza sólo si el evento se detecta con esa anticipación respecto del hito afectado.

7.5 Red agregada, restricciones y escenarios de calendario

7.5.1 Cálculo reproducible

La red se calcula sobre los paquetes con entregable de la sección 6 y sus actividades de plantilla, no sobre bloques mensuales; el cálculo por actividad es el respaldo de la nivelación y se publica sólo hasta el H2. El calendario usa días hábiles de lunes a viernes, con el mes 1 en febrero de 2027 (supuesto del Anexo 7.A); una persona aporta 6,4 HH efectivas por día (8 horas al 80 %), coherente con las 128 HH por mes de la sección 4.1. Las reglas del cálculo son las siguientes:

- **Duración de una actividad.** Es sus HH divididas por las HH diarias de las personas asignadas, redondeada hacia arriba en días. Ninguna actividad supera diez días hábiles, una quincena.
- **Equipo del paquete.** Cada paquete tiene un equipo que cumple la regla de la quincena y termina dentro de su ventana. Los módulos de la Etapa 1 se escalonan entre junio y septiembre de 2027: cada uno empieza su análisis y diseño de contratos en junio, junto con la base compartida, y construye en iteraciones según la disponibilidad del equipo, con 12 personas en las actividades de equipo completo y 2 por incremento.
- **Lógica.** Dentro del paquete, las actividades siguen su plantilla (análisis, diseño, construcción, pruebas, integración y entrega). Entre paquetes rigen las dependencias del Anexo 7.B: las de tipo FC exigen que el predecesor termine; las de tipo CC, que haya empezado; y las de tipo «por interfaz» (D-16, D-18 y D-19) hacen que el sucesor construya después de que el predecesor fija sus contratos (actividad A02) e integre después de que el predecesor entrega (A12).
- **Revisión del CLIENTE.** Cada hito se cumple con el acta de aceptación (artículo 18.1 de las Bases Administrativas (p. 13)), y el CLIENTE dispone de diez días hábiles para revisar (artículo 18.3 de las Bases Administrativas (p. 13)). Por eso los paquetes que gatillan un hito terminan, a más tardar, diez días hábiles antes del último día hábil del mes del hito, y antes de esa fecha límite se deja la reserva que pide el PERT (sección 5.3). La subsanación no se programa como trabajo normal: si se necesita, consume la reserva.
- **Nivelación de recursos.** Los paquetes se programan en el orden de su holgura y cada uno en la primera fecha en que no supera la dotación declarada en el SD1: 40 personas de desarrollo (de las 48 de la división; las 8 restantes quedan disponibles), 44 de SRE y NOC, 15 de arquitectura y datos en conjunto, 7 de seguridad sin contar los analistas del SOC propio,

contratados aparte y 10 de calidad, que se refuerza con evaluadores subcontratados hasta 16 durante las certificaciones (PMI, 2017, pp. 211–212). La carga diaria suma las actividades y el esfuerzo continuo del mes.

El resultado no tiene dependencias incumplidas, ningún paquete termina fuera de su ventana y ningún día supera la dotación declarada. La Tabla 7.8 resume las fechas de los grupos de paquetes; la sección 6.1 da las fechas de cada paquete.

Tabla 7.8 Fechas programadas por grupo de paquetes. Fuente: elaboración propia a partir de la sección 6.1.

Grupo	Paquetes	Inicio	Fin
Alcance (H1)	1.2.1, 1.2.4	01-02-2027	09-03-2027
Interfaces sin documentación	1.2.3	01-02-2027	09-02-2027
Diseño E1, seguridad y aprobación (H2)	2.1.1–2.1.3, 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.4.1	01-03-2027	29-04-2027
Planos, especificación y sala técnica	2.3.1, 2.3.2, 5.1.2, 6.1	01-02-2027	20-05-2027
Racks y borde de los CD (H3)	6.3.1–6.3.3, 6.6	03-05-2027	29-06-2027
Servicios de nube y ambientes (H3)	3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5, 3.1	03-05-2027	21-06-2027
Base compartida	3.3	01-06-2027	05-08-2027
Módulos E1	3.4	10-06-2027	30-09-2027
Integraciones externas E1	3.6.1–3.6.4	01-07-2027	01-09-2027
Prueba de integración E1 (H4)	3.8.1	01-10-2027	20-10-2027
Certificación E1 (H5)	3.8.2–3.8.8	21-10-2027	29-11-2027
Diseño E2 (H8)	1.2.5, 2.1.4, 2.4.2	01-02-2028	13-03-2028
Módulos E2	3.5	03-04-2028	26-04-2028
Intercambio con las cadenas	3.6.5, 3.6.6	01-02-2028	23-08-2028
Prueba de integración E2 (H9)	3.9.1	01-05-2028	18-05-2028

continúa en la página siguiente

Tabla 7.8 — continuación

Grupo	Paquetes	Inicio	Fin
Certificación E2 (H10)	3.9.2–3.9.7	19-05-2028	12-06-2028

7.5.2 Secuencias que hacen compatible el modelo

El cálculo por actividad y la simulación del SD8 fijan siete reglas de secuencia que hacen compatible el cronograma con los hitos.

- **Ventanas de módulos.** Los módulos de la Etapa 1 ocupan los meses 5 a 8 (junio a septiembre de 2027): el análisis y el diseño de contratos empiezan con la base compartida, y la construcción se escalona para no superar 40 desarrolladores simultáneos. Las dependencias entre módulos son por interfaz.
- **Sala técnica y ambientes.** La cadena deja reserva ante el H3: planos 2.3.1/2.3.2 en el mes 1, especificación y orden de compra emitida por LafroX en el mes 2 (5.1.2), instalación 6.1.1–6.1.4 en el mes 3 y recepción 6.1.5 en el mes 4. Los racks R01/R02 se montan en los meses 4 y 5, el gabinete de Concepción en el mes 4 y el borde de los CD entra en servicio en el mes 5 (6.6.3), junto con los ambientes en la nube. Los gabinetes de cross-docking se montan en el mes 9. El CLIENTE solo compra el equipamiento de terreno antes de cada ola. Las actas 5.1.3 acreditan la recepción técnica de ambos suministros.
- **Certificación.** Las pruebas de aceptación y de operación sin conexión (3.8.2 y 3.8.3) empiezan al terminar la prueba de integración (D-21). Las pruebas de carga, recuperación, seguridad ofensiva y despliegue sin interrupción (3.8.4 a 3.8.6 y 3.8.8) también quedan condicionadas al cierre de 3.8.1, porque certifican la versión integrada que habilita el H5. En la Etapa 2 rige la misma regla: la aceptación 3.9.2 ejecuta sus ciclos al terminar 3.9.1, y las pruebas de carga, recuperación, seguridad ofensiva y despliegue (3.9.3 a 3.9.5 y 3.9.7) comienzan después de la integración y regresión de la Etapa 2; todas terminan en el mes 16 y el acta 3.9.6 se prepara en junio. Estas pruebas corren en paralelo con la revisión del CLIENTE del H4 y del H9, no con la integración que les da base; si esa revisión formula observaciones sobre el software, la certificación repite los casos afectados dentro de su reserva.
- **Integraciones de la Etapa 1 antes del H4.** Las integraciones con proveedores, pago, mapas y avisos (3.6.1 a 3.6.4) terminan entre agosto y septiembre de 2027 y son predecesoras de la prueba de integración 3.8.1, de modo que el software del H4 incluye todas las interfaces externas de la Etapa 1 (Formulario E-25).
- **Aprobaciones que gatillan el H2 y el H8.** Los documentos de aprobación 2.4.1 y 2.4.2 terminan antes de la fecha límite de su hito: 2.4.1 se elabora en abril de 2027, apenas se entregan la arquitectura, el plan de seguridad (2.2.3, con cuatro especialistas) y el modelo

de datos, y queda en revisión del CLIENTE en mayo; 2.4.2 se elabora entre el 1 y el 13 de marzo de 2028, después del diseño 2.1.4, que se ejecuta con cuatro arquitectos en la primera quincena de febrero.

- **Corte de la migración.** Sólo la conciliación final y el corte (3.7.5.A06) son una intervención productiva y se programan en días permitidos, después de los dos ensayos 3.7.3 y 3.7.4 (D-24); el análisis, el diseño y las pruebas del corte avanzan en paralelo con esos ensayos en ambientes no productivos. La carga de saldos migrados desde el WMS de Talca (3.7.3) y su segundo ensayo (3.7.4) se ejecutan en diciembre de 2027 sobre Preproducción y no intervienen Producción, por lo que no infringen el congelamiento de diciembre; la carga productiva de esos saldos ocurre sólo con el corte 3.7.5.
- **Refuerzo de calidad.** Durante las certificaciones (meses 9 a 12 y 16 a 18) el equipo de calidad se refuerza con evaluadores subcontratados hasta 16 personas por día (SD6, sección 6.1.3), para dejar ante el H5 y el H10 la reserva que exige la simulación del SD8.

La nivelación reparte la construcción de la Etapa 1 entre junio y septiembre de 2027 con un máximo de 40 desarrolladores simultáneos, de los 48 de la división; el pico de la curva es de 28 personas equivalentes en los meses 6 y 7. Las dependencias D-08 y D-12 del Anexo 7.B se precisaron por paquete, porque a nivel de cuenta bloqueaban sin necesidad: los ambientes no esperan a la plataforma de IoT (3.2.3), que precede a M12, ni la configuración de los CD espera a los gabinetes de cross-docking (6.3.4), que preceden al equipamiento de campo.

7.5.3 Reservas y análisis PERT de duración

La duración PERT de cada paquete usa la tríada de la sección 4.1: O = 0,75 d, M = d y P = 1,25 d, con el equipo programado. Por eso T_E = d y σ = d/12. Para cada hito se recorren todos los caminos que llegan a sus paquetes, desde la fecha de liberación de su primer paquete; la varianza de un camino es la suma de las varianzas de sus paquetes, y la probabilidad de entregar a tiempo es $\Phi(\text{reserva}/\sigma)$. Esa probabilidad sólo mide la variación de las horas. El SD8, Anexo 8.C, agrega una simulación de Monte Carlo sobre la misma red que suma la ocurrencia de los riesgos del registro; la Tabla 7.9 muestra ambos resultados.

Tabla 7.9 Entrega, reserva y probabilidad por hito. Fuente: elaboración propia a partir de la sección 6.1 y del SD8, Anexo 8.C.

Hito	Entrega programada	Fecha límite de entrega (acta − 10 días hábiles)	Reserva (días hábiles)	Camino de menor probabilidad (PERT)	σ del camino (días hábiles)	P(entrega a tiempo), PERT	P(entrega a tiempo), simulación con riesgos	Fecha P80 simulada
H1	09-03-2027	17-03-2027	6	1.2.1	0,58	> 99,9 %	> 99,9 %	11-03-2027
H2	29-04-2027	17-05-2027	12	2.1.1 → 2.4.1	1,90	> 99,9 %	97,4 %	10-05-2027
H3	21-06-2027	16-07-2027	19	3.1.1	1,25	> 99,9 %	88,3 %	13-07-2027
H4	20-10-2027	16-11-2027	19	3.8.1	1,17	> 99,9 %	86,5 %	15-11-2027
H5	29-11-2027	17-01-2028	35	3.8.2	1,67	> 99,9 %	88,8 %	13-01-2028
H8	13-03-2028	17-03-2028	4	2.4.2	0,75	> 99,9 %	91,1 %	16-03-2028
H9	18-05-2028	16-06-2028	21	3.9.1	1,17	> 99,9 %	> 99,9 %	29-05-2028
H10	12-06-2028	17-07-2028	25	3.9.1 → 3.9.2 → 3.9.6	1,54	> 99,9 %	> 99,9 %	29-06-2028

Ni el PERT ni la simulación incluyen un error sistemático en los tamaños supuestos que afecte a todos los paquetes a la vez, la falta de personas con las competencias requeridas ni un suministro de la infraestructura fuera de plazo más allá de lo modelado en R8-19. Esos casos se tratan con los disparadores del SD8, y su control es el seguimiento semanal de la reserva de cada hito.

7.5.4 Gobierno

Las ventanas mensuales de acompañamiento son una imputación inicial: cuatro semanas desde un acta en día permitido pueden cruzar al mes siguiente, como ocurre con 4.3.2. Confirmada la fecha, se redistribuyen las mismas HH entre meses y se recalculan relevos; no se acorta el acompañamiento para mantener una celda mensual.
El JP revisa semanalmente fechas pronosticadas, consumo de capacidad y restricciones. Toda amenaza a un hito se escala cuando la desviación proyectada supera la mitad de su reserva de la Tabla 7.9, sin esperar a consumirla. La actualización de tareas, equipos o duración obliga a repetir el cálculo y conservar D-01–D-34; se mantienen los 56 meses y las condiciones del artículo 17.3 de las Bases Administrativas (p. 13). Ver SD8, Anexos 8.C/8.D, para escenarios, reservas y condiciones de evidencia.

7.5.5 Presentación de entregables y revisión del CLIENTE

Cada entregable que gatilla un hito se presenta en la fecha de entrega de la Tabla 7.9, con al menos diez días hábiles antes del último día hábil del mes del hito, para que la revisión del artículo 18.3 de las Bases Administrativas (p. 13) termine dentro de ese mes. Los entregables que admiten revisión por partes se presentan por incrementos: el informe de QA de cada módulo de la Etapa 1 se entrega al terminar el módulo, entre agosto y septiembre de 2027, y el informe de integración al terminar 3.8.1, el 20 de octubre de 2027. Así, la revisión final del H4 cubre sólo el último incremento. Si el CLIENTE formula observaciones, la subsanación de diez días hábiles usa la reserva del hito, y el hito no se da por cumplido hasta el acta. Este procedimiento no supone que el CLIENTE renuncie a su plazo ni que firme el acta el mismo día de la entrega.
El H1 y el H8 tienen reservas de 6 y 4 días hábiles, menores que los diez días de subsanación del artículo 18.3 de las Bases Administrativas (p. 13). Por eso su borrador se revisa con la Contraparte Técnica una semana antes de la entrega formal: el del H1 en la semana del 1 de marzo de 2027 y el del H8 en la semana del 6 de marzo de 2028. Ese control es el principal del H8, porque una observación formal llevaría su acta al 3 de abril de 2028, fuera del mes 14. Si aun así se formulan observaciones, el equipo del entregable las subsana en cinco días hábiles (SD8, R8-12).

7.5.6 Medición de los niveles de atención

Durante la atención de 04:00 a 22:00 de lunes a sábado y su cobertura 24×7 en los peaks de septiembre y diciembre y ante incidentes críticos en la ventana de despacho, LafroX atenderá al menos el 80 % de los contactos antes de 20 segundos, resolverá al menos el 70 % en el primer contacto y mantendrá el abandono en un máximo del 5 %. Estos resultados se medirán y reportarán mensualmente y activarán las medidas de recalibración y refuerzo previstas en esta sección (Bases Técnicas Transversales, cap. 21, RT-21.06, p. 36; Caso 02, cap. 15, pp. 26–27). El Erlang C de la mesa (SD4, Anexo 4-W.7) dimensiona la espera con llegadas de Poisson, atención exponencial y paciencia infinita. Sirve para el 80 % de respuestas antes de 20 segundos, pero no modela el abandono ni la resolución al primer contacto del RT-21.06 de las Bases Técnicas Transversales (p. 36). Para ambos se aplica medición: desde la marcha blanca de la Etapa 1, la mesa registra por contacto la hora de llegada, de respuesta o de abandono y si se resolvió sin escalar. Con al menos cuatro semanas de registros se calibra un modelo con abandono (Erlang A) usando la paciencia observada, y se recalcula la dotación de 8.1.2 antes del mes 21. La resolución al primer contacto se sostiene con la base de conocimiento de 3.11 y la capacitación de 7.1, y se informa mensualmente. Si un indicador no se cumple durante dos meses seguidos, se aumenta la dotación de la franja afectada sin esperar la revisión anual.

7.5.7 Dotación requerida, roles mínimos y dotación declarada

La curva de la sección 4.4 y la carga diaria de la sección 6.1 se comparan con la dotación técnica declarada en el SD1, Tabla 1.1. Las personas equivalentes de la curva son HH del mes divididas por 128; las simultáneas son las que trabajan el mismo día según el cronograma por actividad, y son las que la dotación debe cubrir. La comparación muestra dónde la curva cabe en las divisiones de LafroX y dónde se requiere asignación, contratación o subcontratación antes de aprobar la línea base. Como las personas de esas divisiones atienden otros contratos, la asignación nominal se confirma antes del H1.

Tabla 7.10 Dotación requerida, roles mínimos y dotación declarada. Fuente: elaboración propia.

Familia T-15	Peak de la curva	División del SD1 que la provee	Dotación declarada	Condición
DES	28 equivalentes en los meses 6 y 7; 40 simultáneas como máximo entre junio y septiembre de 2027	Desarrollo de software	48	La división trabaja en PHP/Laravel y Kotlin, el mismo stack de la oferta; el Líder de Desarrollo verifica la experiencia de cada persona asignada antes del mes 5.
SRE	17 equivalentes en el mes 4; 24 simultáneas en el mes 4; 16 a 21 en Operación; el tercer agente de la mesa se suma desde el mes 25	SRE y Cloud (12) y NOC 24×7 (32)	44	Los meses 3 a 6 concentran la instalación de sala, racks y sitios: energía, climatización e incendio (6.1.2–6.1.4) los ejecutan instaladores especializados supervisados por SRE. NOC y mesa se cubren con personal del NOC con turnos asignados.

continúa en la página siguiente

Tabla 7.10 — continuación

Familia T-15	Peak de la curva	División del SD1 que la provee	Dotación declarada	Condición
SEG	9 en el mes 16 con el SOC; 6 simultáneas sin el SOC	CISO y especialistas en ciberseguridad	7	El puesto SOC 24×7 suma 744 HH en un mes de 31 días, es decir, 6 personas equivalentes con las 128 HH efectivas de la sección 4.1; el SD4, Anexo 4-W.7, lo cubre con 4 personas a 42 horas semanales (5 desde el 26-04-2028) y la diferencia corresponde a ausencias y relevos. Se cubre con un SOC propio en el Centro de Operaciones de LafroX en Valparaíso, con analistas contratados antes del mes 13 bajo el Encargado de Seguridad (RT-11.17), con las mismas horas de la sección 4.2.
CAL	10 equivalentes y 13 simultáneas en el mes 16	Aseguramiento y automatización de pruebas	10	La división declara 10; durante las certificaciones se agregan evaluadores subcontratados hasta 16 por día (SD6, sección 6.1.3).

continúa en la página siguiente

Tabla 7.10 — continuación

Familia T-15	Peak de la curva	División del SD1 que la provee	Dotación declarada	Condición
ARQ y DAT	10 y 11 equivalentes; 15 simultáneas en conjunto en el mes 7	Arquitectura de solución e integración	15	Datos y arquitectura comparten la división; la nivelación la limita a 15 personas por día.
IMP	26 equivalentes en el mes 19; 30 simultáneas en el mes 14	La Tabla 1.1 no tiene una división de implantación	—	Los 13 puestos de acompañamiento se cubren con personal de implantación contratado para las marchas blancas y capacitado en 7.1. El contrato incluye una opción de hasta 8 personas adicionales por cuatro semanas para la contingencia de R8-18 (sección 4.5).
JP	5 en el mes 1	Dirección de Operaciones, fuera de la Tabla 1.1	—	Personas de dirección y documentación, no cinco jefes de proyecto.

Los roles mínimos del numeral 19.2 de las Bases Técnicas Transversales (p. 34) se imputan a las familias así. El Jefe de Proyecto (100 % en implementación) se imputa a JP en los meses 1–21. El Líder de Desarrollo (100 % en implementación) se imputa a ARQ en los meses 1–4, donde participa en el diseño 2.1 y en los prototipos 2.6.2, y a DES desde el mes 4 (3.11.3/3.11.4 y los módulos); por eso la curva muestra DES cero en los meses 1–3 sin que el rol quede sin horas. El Líder Funcional (100 % en implementación) se imputa a IMP en los meses 1–4 (1.2.2 y 2.6) y a CAL e IMP desde el mes 5 (pruebas de aceptación y olas). El Líder de Integración (permanente en implementación) se imputa a ARQ (1.2.3, 3.3 y 3.6). Ninguna de estas imputaciones agrega horas: forman parte de las horas de los paquetes donde trabajan. El SD1, sección 1.5, nomina a las personas que ocupan cada rol.

7.6 Lista de actividades: regla del 8/80 y del período de reporte

La EDT del Formulario T-14 llega hasta el paquete de trabajo; fuera de ella, cada paquete se descompone en las actividades que permiten programarlo, asignarlo y controlarlo (PMI, 2017, pp. 183–185). Las actividades cumplen dos reglas de tamaño:

- **Regla del 8/80.** Cada actividad requiere entre 8 y 80 horas hombre de esfuerzo.
- **Regla del período de reporte.** Cada actividad cabe en una quincena, el período de reporte del Comité de Proyecto (paquete 1.8.3): dura como máximo diez días hábiles. Con 6,4 HH efectivas por persona y día, una actividad de 80 HH con dos personas dura $\lceil 80 \div 12{,}8 \rceil = 7$ días hábiles; si su ventana es más corta, se le asignan más personas. Toda actividad de nivel de esfuerzo se divide en relevos de 64 HH como máximo.

La descomposición no cambia las HH de la sección 4: la suma de las actividades de cada paquete es igual a su esfuerzo esperado E. Las actividades heredan el responsable y la ventana del paquete. La Tabla 7.11 da las fechas de cada paquete y la Tabla 7.12 las actividades hasta el H2. Por planificación gradual (PMI, 2017, p. 185), antes de cada fase se detallan las actividades de la fase siguiente con las estimaciones del equipo, sin mover los hitos ni consumir más reserva que la registrada. El avance se informa por el código de la actividad, que cuelga del código de su paquete.

7.6.1 Paquetes con entregable y planificación gradual

La Tabla 7.11 programa los 163 paquetes con entregable: responsable (el rol del paquete), personas (el promedio en los días de trabajo del paquete y el máximo en un día, porque las actividades de equipo completo reúnen más personas que los incrementos), HH, fechas de inicio y fin, y predecesoras, agrupadas por cuenta del Anexo 7.B cuando dependen de toda la cuenta. En los módulos de la Etapa 1, el análisis y el diseño de contratos empiezan en junio, junto con la base compartida, para cerrar los contratos de interfaz antes de construir; la construcción se escalona después según la capacidad, por eso un módulo abarca de 8 a 15 semanas con un promedio de 7 a 8 personas. Las fechas resultan de nivelar la carga diaria con la dotación de la sección 5.1 y suponen el inicio del contrato en febrero de 2027 (V-12).

Cada paquete se descompone en actividades de 8 a 80 HH que caben en una quincena, con una plantilla por clase: un módulo (D, 960 HH) se construye en iteraciones de dos semanas con análisis, diseño de contratos, incrementos, pruebas de contrato, integración en QA y entrega; una integración (I, 480 HH), en seis actividades; un diseño (E, 240 HH), en tres; una instalación o capacitación (T, 160 HH), en dos, y una prueba ampliada (V, 320 HH), en cuatro. La Tabla 7.12 detalla las 108 actividades de los 56 paquetes que terminan hasta el H2 (mes 4). El resto se descompone por planificación gradual (PMI, 2017, p. 185): antes de cada fase (H2, H4, H8 y H9) el líder del frente detalla las actividades de la fase siguiente con la estimación del equipo, el Comité de Proyecto las aprueba como iteraciones del proceso del SD6, sección 6.2, y se actualiza la línea base sin mover los hitos ni las fechas límite de la Tabla 7.9.

La Figura 7.3 muestra qué parte del cronograma se detalla en la oferta y en qué momento se

detalla el resto.

Figura 7.3 Planificación gradual del cronograma. Fuente: elaboración propia a partir de las Tablas 7.11 y 7.12.

La figura muestra que sólo los cuatro primeros meses, hasta el H2, se presentan descompuestos en actividades. Cada fase posterior tiene sus paquetes, fechas y dependencias fijos, y se detalla en un punto de replanificación ubicado antes del hito que la precede, cuando el equipo ya conoce el trabajo: así el cronograma no promete el día exacto de una actividad que ocurrirá un año después.

Tabla 7.11 Programación de los paquetes con entregable. Fuente: elaboración propia a partir de las secciones 4.1, 4.2 y 5.1 y del Anexo 7.B.

Paquete	Rol	Personas (prom. / máx.)	HH	Inicio	Fin	Predecesoras (cuenta o paquete)
1.1.1	JP	1,8 / 2	80	01-02-2027	09-02-2027	—
1.1.2	JP	1,8 / 2	80	01-02-2027	09-02-2027	—
1.1.3	JP	1,8 / 2	80	01-02-2027	09-02-2027	—
1.2.1	ARQ	1,8 / 2	80	01-02-2027	09-02-2027	—
1.2.3	ARQ	1,8 / 2	80	01-02-2027	09-02-2027	—
1.2.4	CAL	1,8 / 2	80	01-03-2027	09-03-2027	—
1.2.5	ARQ	1,8 / 2	80	01-02-2028	09-02-2028	—
1.3.1	JP	1,8 / 2	80	10-02-2027	18-02-2027	—
1.3.2	JP	1,8 / 2	80	01-03-2027	09-03-2027	—
1.3.3	JP	1,8 / 2	80	01-03-2027	09-03-2027	—
1.3.4	JP	1,8 / 2	80	01-03-2027	09-03-2027	—
1.4.1	JP	1,8 / 2	80	01-02-2027	09-02-2027	—
1.4.2	JP	1,8 / 2	80	01-02-2027	09-02-2027	—
1.5.1	CAL	1,8 / 2	80	01-03-2027	09-03-2027	—
1.6.1	JP	1,8 / 2	80	01-03-2027	09-03-2027	—
1.7.1	JP	1,8 / 2	80	01-04-2027	09-04-2027	—
1.7.2	JP	1,8 / 2	80	03-04-2028	11-04-2028	—

continúa en la página siguiente

Tabla 7.11 — continuación

Paquete	Rol	Personas (prom. / máx.)	HH	Inicio	Fin	Predecesoras (cuenta o paquete)
1.9.1	SEG	1,8 / 2	80	01-02-2027	09-02-2027	—
1.9.2	SEG	1,8 / 2	80	01-02-2027	09-02-2027	—
1.9.3	SEG	1,8 / 2	80	01-03-2027	09-03-2027	—
2.1.1	ARQ	1,8 / 2	240	01-03-2027	29-03-2027	1.2
2.1.2	ARQ	1,8 / 2	240	01-03-2027	29-03-2027	—
2.1.3	DAT	1,8 / 2	240	01-03-2027	29-03-2027	—
2.1.4	ARQ	3,1 / 4	240	01-02-2028	16-02-2028	—
2.2.1	SEG	1,8 / 2	240	01-03-2027	29-03-2027	—
2.2.3	SEG	3,1 / 4	240	01-04-2027	16-04-2027	—
2.2.4	SEG	1,8 / 2	240	01-03-2027	29-03-2027	—
2.3.1	SRE	1,8 / 2	240	01-02-2027	01-03-2027	—
2.3.2	SRE	1,8 / 2	240	01-02-2027	01-03-2027	—
2.3.3	SRE	1,8 / 2	240	01-03-2027	29-03-2027	—
2.4.1	ARQ	4,2 / 5	240	19-04-2027	29-04-2027	2.1, 2.2
2.4.2	ARQ	4,2 / 5	240	01-03-2028	13-03-2028	1.2, 2.1
2.5.1	SRE	1,8 / 2	240	01-04-2027	29-04-2027	—
2.5.2	SRE	1,8 / 2	240	01-04-2027	29-04-2027	—

continúa en la página siguiente

Tabla 7.11 — continuación

Paquete	Rol	Personas (prom. / máx.)	HH	Inicio	Fin	Predecesoras (cuenta o paquete)
2.6.1	IMP	1,8 / 2	240	01-03-2027	29-03-2027	—
2.6.2	IMP	1,8 / 2	240	01-04-2027	29-04-2027	—
2.6.3	IMP	1,8 / 2	240	03-05-2027	31-05-2027	—
3.1.1	SRE	2,5 / 3	240	01-06-2027	21-06-2027	3.2
3.1.2	SRE	2,5 / 3	240	01-06-2027	21-06-2027	3.2
3.1.3	SRE	2,5 / 3	240	01-06-2027	21-06-2027	3.2
3.1.4	SRE	1,8 / 2	240	03-05-2027	31-05-2027	—
3.1.5	SRE	2,5 / 3	240	01-06-2027	21-06-2027	—
3.2.1	SRE	1,8 / 2	240	03-05-2027	31-05-2027	5.2
3.2.2	SRE	1,8 / 2	240	03-05-2027	31-05-2027	5.2
3.2.3	SRE	1,8 / 2	240	03-05-2027	31-05-2027	5.2
3.2.4	SRE	1,8 / 2	240	03-05-2027	31-05-2027	5.2
3.2.5	SEG	1,8 / 2	240	03-05-2027	31-05-2027	5.2
3.2.6	SRE	1,8 / 2	240	01-06-2027	29-06-2027	5.2
3.3.1	SEG	3,3 / 4	480	01-06-2027	05-08-2027	2.2
3.3.2	ARQ	3,3 / 4	480	01-06-2027	01-07-2027	1.2
3.3.3	ARQ	3,3 / 4	480	01-06-2027	07-07-2027	—

continúa en la página siguiente

Tabla 7.11 — continuación

Paquete	Rol	Personas (prom. / máx.)	HH	Inicio	Fin	Predecesoras (cuenta o paquete)
3.3.4	ARQ	3,3 / 4	480	10-06-2027	12-07-2027	—
3.3.5	ARQ	3,3 / 4	480	01-06-2027	03-08-2027	—
3.3.6	ARQ	3,3 / 4	480	07-06-2027	03-08-2027	—
3.4.1	DES	7,1 / 12	960	10-06-2027	10-08-2027	2.4, 2.6, 3.1, 3.3
3.4.2	DES	7,5 / 12	960	10-06-2027	11-08-2027	2.4, 2.6, 3.1, 3.3
3.4.3	DES	6,0 / 12	960	14-06-2027	18-08-2027	2.4, 2.6, 3.1, 3.3, 3.4.1, 3.4.2
3.4.4	DES	7,9 / 12	960	14-06-2027	29-09-2027	2.4, 2.6, 3.1, 3.3, 3.4.1, 3.4.2
3.4.5	DES	7,5 / 12	960	14-06-2027	30-08-2027	2.4, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3
3.4.6	DES	7,5 / 12	960	16-06-2027	17-08-2027	2.4, 2.6, 3.1, 3.3, 3.4.2
3.4.7	DES	8,3 / 12	960	16-06-2027	08-09-2027	1.2, 2.4, 2.6, 3.1, 3.3, 3.4.3, 3.4.6
3.4.8	DES	8,3 / 12	960	16-06-2027	09-09-2027	2.4, 2.6, 3.1, 3.3, 3.4.3, 3.4.6
3.4.9	DES	8,3 / 12	960	18-06-2027	30-09-2027	2.4, 2.6, 3.1, 3.3
3.4.10	DES	7,5 / 12	960	10-06-2027	28-09-2027	2.4, 2.6, 3.1, 3.3, 3.4.8
3.4.11	DAT	8,3 / 12	960	02-09-2027	27-09-2027	2.4, 2.6, 3.1, 3.3
3.5.1	DES	8,3 / 12	960	03-04-2028	26-04-2028	1.2, 2.4
3.5.2	DES	8,3 / 12	960	03-04-2028	26-04-2028	1.2, 2.4
3.5.3	DES	8,3 / 12	960	03-04-2028	26-04-2028	1.2, 2.4

continúa en la página siguiente

Tabla 7.11 — continuación

Paquete	Rol	Personas (prom. / máx.)	HH	Inicio	Fin	Predecesoras (cuenta o paquete)
3.5.4	DAT	8,3 / 12	960	03-04-2028	26-04-2028	1.2, 2.4
3.6.1	DAT	3,3 / 4	480	02-08-2027	01-09-2027	—
3.6.2	DES	3,3 / 4	480	01-07-2027	02-08-2027	—
3.6.3	DES	3,3 / 4	480	01-07-2027	02-08-2027	—
3.6.4	DES	3,3 / 4	480	01-07-2027	02-08-2027	—
3.6.5	DES	2,1 / 4	480	01-02-2028	04-07-2028	—
3.6.6	DES	2,1 / 4	480	01-06-2028	23-08-2028	—
3.7.1	DAT	3,3 / 4	480	04-08-2027	01-10-2027	—
3.7.2	DAT	3,3 / 4	480	04-10-2027	03-11-2027	—
3.7.3	DAT	3,3 / 4	480	01-12-2027	31-12-2027	—
3.7.4	DAT	3,3 / 4	480	01-12-2027	31-12-2027	—
3.7.5	DAT	3,9 / 5	480	03-01-2028	27-01-2028	3.7.1, 3.7.2, 3.7.3, 3.7.4
3.8.1	CAL	1,8 / 2	160	01-10-2027	20-10-2027	3.4, 3.6
3.8.2	CAL	2,5 / 3	320	21-10-2027	17-11-2027	3.8.1
3.8.3	CAL	2,5 / 3	320	21-10-2027	17-11-2027	3.8.1
3.8.4	CAL	1,8 / 2	320	21-10-2027	09-11-2027	3.8.1
3.8.5	CAL	1,8 / 2	320	21-10-2027	09-11-2027	3.8.1

continúa en la página siguiente

Tabla 7.11 — continuación

Paquete	Rol	Personas (prom. / máx.)	HH	Inicio	Fin	Predecesoras (cuenta o paquete)
3.8.6	SEG	1,8 / 2	160	21-10-2027	09-11-2027	3.8.1
3.8.7	CAL	3,1 / 4	160	18-11-2027	29-11-2027	3.8.2, 3.8.3, 3.8.4, 3.8.5, 3.8.6
3.8.8	SRE	1,8 / 2	320	21-10-2027	09-11-2027	3.8.1
3.9.1	CAL	1,8 / 2	160	01-05-2028	18-05-2028	3.5
3.9.2	CAL	3,6 / 5	320	27-05-2028	31-05-2028	3.9.1
3.9.3	CAL	2,5 / 3	320	19-05-2028	26-05-2028	3.9.1
3.9.4	CAL	2,5 / 3	320	19-05-2028	26-05-2028	3.9.1
3.9.5	SEG	2,5 / 3	320	19-05-2028	26-05-2028	3.9.1
3.9.6	CAL	3,1 / 4	160	01-06-2028	12-06-2028	3.9.1, 3.9.2, 3.9.3, 3.9.4, 3.9.5
3.9.7	SRE	1,8 / 2	160	19-05-2028	26-05-2028	3.9.1
3.10.1.1	DAT	1,8 / 2	240	02-08-2027	08-10-2027	—
3.10.1.2	DAT	1,8 / 2	240	01-10-2027	19-11-2027	—
3.10.1.3	DAT	1,8 / 2	240	01-10-2027	19-11-2027	—
3.10.1.4	DAT	1,8 / 2	240	01-12-2027	20-03-2028	—
3.10.2.1	CAL	1,8 / 2	240	01-03-2027	20-04-2027	—
3.10.2.2	CAL	1,8 / 2	240	01-04-2027	09-06-2027	—
3.10.2.3	CAL	1,8 / 2	240	01-06-2027	08-10-2027	—

continúa en la página siguiente

Tabla 7.11 — continuación

Paquete	Rol	Personas (prom. / máx.)	HH	Inicio	Fin	Predecesoras (cuenta o paquete)
3.10.2.4	CAL	1,8 / 2	240	01-12-2027	20-03-2028	—
3.10.3.1	DAT	1,8 / 2	240	01-04-2027	09-06-2027	—
3.10.3.2	DAT	1,8 / 2	240	07-06-2027	20-09-2027	—
3.10.3.3	DAT	1,8 / 2	240	01-10-2027	19-11-2027	—
3.10.3.4	DAT	1,8 / 2	240	01-12-2027	20-03-2028	—
3.10.4.1	IMP	1,8 / 2	240	01-02-2028	21-03-2028	—
3.10.4.2	IMP	1,8 / 2	240	01-03-2028	19-04-2028	—
3.10.4.3	IMP	1,8 / 2	240	03-04-2028	09-06-2028	—
3.10.4.4	IMP	1,8 / 2	240	03-07-2028	29-09-2028	—
4.1.1	IMP	1,8 / 2	80	01-11-2027	09-11-2027	—
4.1.2	IMP	1,8 / 2	80	01-12-2027	09-12-2027	—
4.1.3	IMP	1,8 / 2	80	01-06-2028	09-06-2028	—
4.2.3	JP	1,8 / 2	80	05-05-2028	15-05-2028	7.3
4.3.3	JP	1,8 / 2	80	11-10-2028	19-10-2028	4.3.4, 7.1, 7.3
4.3.4	JP	1,8 / 2	80	02-10-2028	10-10-2028	—
5.1.1	ARQ	1,8 / 2	80	01-03-2027	09-03-2027	—
5.1.2	ARQ	1,8 / 2	80	02-03-2027	10-03-2027	2.3

continúa en la página siguiente

Tabla 7.11 — continuación

Paquete	Rol	Personas (prom. / máx.)	HH	Inicio	Fin	Predecesoras (cuenta o paquete)
5.1.3	SRE	1,8 / 2	80	01-06-2027	09-06-2027	—
5.2.1	SRE	1,8 / 2	80	01-03-2027	09-03-2027	—
5.2.2	SRE	1,8 / 2	80	03-05-2027	11-05-2027	—
5.2.3	ARQ	1,8 / 2	80	03-05-2027	11-05-2027	—
5.3.1	SRE	1,8 / 2	80	03-05-2027	11-05-2027	—
5.3.2	SRE	1,8 / 2	80	03-05-2027	11-05-2027	—
5.3.3	SRE	1,8 / 2	80	03-05-2027	11-05-2027	—
5.4.1	IMP	1,8 / 2	80	01-10-2027	11-10-2027	—
5.4.2	IMP	1,8 / 2	80	01-10-2027	11-10-2027	—
5.4.3	JP	1,8 / 2	80	01-06-2028	09-06-2028	—
5.4.4	JP	1,8 / 2	80	02-08-2027	10-08-2027	—
6.1.1	SRE	1,8 / 2	160	01-04-2027	20-04-2027	5.1
6.1.2	SRE	1,8 / 2	160	01-04-2027	20-04-2027	5.1
6.1.3	SRE	1,8 / 2	160	01-04-2027	20-04-2027	5.1
6.1.4	SRE	1,8 / 2	160	01-04-2027	20-04-2027	5.1
6.1.5	SRE	1,8 / 2	160	03-05-2027	20-05-2027	5.1
6.2.1	SRE	1,8 / 2	160	03-05-2027	20-05-2027	—

continúa en la página siguiente

Tabla 7.11 — continuación

Paquete	Rol	Personas (prom. / máx.)	HH	Inicio	Fin	Predecesoras (cuenta o paquete)
6.2.2	SRE	1,8 / 2	160	01-07-2027	20-07-2027	—
6.2.3	SRE	1,8 / 2	160	02-08-2027	19-08-2027	—
6.3.1	SRE	1,8 / 2	160	21-05-2027	09-06-2027	6.1
6.3.2	SRE	1,8 / 2	160	21-05-2027	09-06-2027	6.1
6.3.3	SRE	1,8 / 2	160	03-05-2027	20-05-2027	—
6.3.4	SRE	1,8 / 2	160	01-10-2027	20-10-2027	—
6.4.1	SEG	1,8 / 2	160	01-06-2027	18-06-2027	—
6.4.2	SEG	1,8 / 2	160	07-06-2027	24-06-2027	—
6.4.3	SEG	1,8 / 2	160	21-06-2027	08-07-2027	—
6.5.1	SRE	1,8 / 2	160	06-10-2027	14-01-2028	3.2
6.5.2	SRE	1,8 / 2	160	04-11-2027	14-01-2028	—
6.5.3	SRE	1,8 / 2	160	06-10-2027	25-11-2027	—
6.5.4	SRE	1,8 / 2	160	04-11-2027	14-01-2028	—
6.5.5	SRE	1,8 / 2	160	04-11-2027	14-01-2028	—
6.5.6	SRE	1,8 / 2	160	06-10-2027	14-01-2028	—
6.6.1	SRE	1,8 / 2	160	10-06-2027	29-06-2027	6.3
6.6.2	SRE	1,8 / 2	160	10-06-2027	29-06-2027	6.3

continúa en la página siguiente

Tabla 7.11 — continuación

Paquete	Rol	Personas (prom. / máx.)	HH	Inicio	Fin	Predecesoras (cuenta o paquete)
6.6.3	SRE	3,1 / 4	160	10-06-2027	21-06-2027	6.3
7.1.1	IMP	1,8 / 2	160	01-11-2027	24-12-2027	—
7.1.6	IMP	1,8 / 2	160	01-11-2027	24-12-2027	—
7.2.2	IMP	1,8 / 2	160	01-05-2028	23-06-2028	—
7.2.3	IMP	1,8 / 2	160	01-03-2027	25-05-2027	—
7.3.1	IMP	1,8 / 2	160	01-02-2028	24-03-2028	—
7.3.2	IMP	1,8 / 2	160	03-07-2028	25-07-2028	—
9.1.1	DES	1,8 / 2	80	02-10-2028	10-10-2028	—
9.1.2	JP	1,8 / 2	80	02-10-2028	10-10-2028	—
9.2.2	SEG	1,8 / 2	80	01-09-2031	09-09-2031	—

Tabla 7.12 Actividades de los paquetes que terminan hasta el H2. Fuente: elaboración propia a partir de la Tabla 7.11. Bloque 1 de 2.

Actividad	Nombre	Rol	Per-sonas	HH	Inicio	Fin	Días hábiles	Predecesoras
1.1.1.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	JP	2	80	01-02-2027	09-02-2027	7	—
1.1.2.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	JP	2	80	01-02-2027	09-02-2027	7	—
1.1.3.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	JP	2	80	01-02-2027	09-02-2027	7	—
1.2.1.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	ARQ	2	80	01-02-2027	09-02-2027	7	—
1.2.3.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	ARQ	2	80	01-02-2027	09-02-2027	7	—
1.2.4.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	CAL	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—
1.3.1.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	JP	2	80	10-02-2027	18-02-2027	7	—
1.3.2.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	JP	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—
1.3.3.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	JP	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—
1.3.4.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	JP	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—

continúa en la página siguiente

Tabla 7.12 — continuación

Actividad	Nombre	Rol	Personas	HH	Inicio	Fin	Días hábiles	Predecesoras
1.4.1.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	JP	2	80	01-02-2027	09-02-2027	7	—
1.4.2.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	JP	2	80	01-02-2027	09-02-2027	7	—
1.5.1.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	CAL	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—
1.6.1.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	JP	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—
1.7.1.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	JP	2	80	01-04-2027	09-04-2027	7	—
1.9.1.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	SEG	2	80	01-02-2027	09-02-2027	7	—
1.9.2.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	SEG	2	80	01-02-2027	09-02-2027	7	—
1.9.3.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	SEG	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—
2.1.1.A01	Levantamiento de insumos y análisis	ARQ	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	1.2.1.A01
2.1.1.A02	Elaboración del entregable	ARQ	2	80	10-03-2027	18-03-2027	7	2.1.1.A01

continúa en la página siguiente

Tabla 7.12 — continuación

Actividad	Nombre	Rol	Personas	HH	Inicio	Fin	Días hábiles	Predecesoras
2.1.1.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	ARQ	2	80	19-03-2027	29-03-2027	7	2.1.1.A02
2.1.2.A01	Levantamiento de insumos y análisis	ARQ	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—
2.1.2.A02	Elaboración del entregable	ARQ	2	80	10-03-2027	18-03-2027	7	2.1.2.A01
2.1.2.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	ARQ	2	80	19-03-2027	29-03-2027	7	2.1.2.A02
2.1.3.A01	Levantamiento de insumos y análisis	DAT	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—
2.1.3.A02	Elaboración del entregable	DAT	2	80	10-03-2027	18-03-2027	7	2.1.3.A01
2.1.3.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	DAT	2	80	19-03-2027	29-03-2027	7	2.1.3.A02
2.2.1.A01	Levantamiento de insumos y análisis	SEG	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—

continúa en la página siguiente

Tabla 7.12 — continuación

Actividad	Nombre	Rol	Personas	HH	Inicio	Fin	Días hábiles	Predecesoras
2.2.1.A02	Elaboración del entregable	SEG	2	80	10-03-2027	18-03-2027	7	2.2.1.A01
2.2.1.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	SEG	2	80	19-03-2027	29-03-2027	7	2.2.1.A02
2.2.3.A01	Levantamiento de insumos y análisis	SEG	4	80	01-04-2027	06-04-2027	4	—
2.2.3.A02	Elaboración del entregable	SEG	4	80	07-04-2027	12-04-2027	4	2.2.3.A01
2.2.3.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	SEG	4	80	13-04-2027	16-04-2027	4	2.2.3.A02
2.2.4.A01	Levantamiento de insumos y análisis	SEG	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—
2.2.4.A02	Elaboración del entregable	SEG	2	80	10-03-2027	18-03-2027	7	2.2.4.A01
2.2.4.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	SEG	2	80	19-03-2027	29-03-2027	7	2.2.4.A02

continúa en la página siguiente

Tabla 7.12 — continuación

Actividad	Nombre	Rol	Personas	HH	Inicio	Fin	Días hábiles	Predecesoras
2.3.1.A01	Levantamiento de insumos y análisis	SRE	2	80	01-02-2027	09-02-2027	7	—
2.3.1.A02	Elaboración del entregable	SRE	2	80	10-02-2027	18-02-2027	7	2.3.1.A01
2.3.1.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	SRE	2	80	19-02-2027	01-03-2027	7	2.3.1.A02
2.3.2.A01	Levantamiento de insumos y análisis	SRE	2	80	01-02-2027	09-02-2027	7	—
2.3.2.A02	Elaboración del entregable	SRE	2	80	10-02-2027	18-02-2027	7	2.3.2.A01
2.3.2.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	SRE	2	80	19-02-2027	01-03-2027	7	2.3.2.A02
2.3.3.A01	Levantamiento de insumos y análisis	SRE	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—
2.3.3.A02	Elaboración del entregable	SRE	2	80	10-03-2027	18-03-2027	7	2.3.3.A01

continúa en la página siguiente

Tabla 7.12 — continuación

Actividad	Nombre	Rol	Personas	HH	Inicio	Fin	Días hábiles	Predecesoras
2.3.3.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	SRE	2	80	19-03-2027	29-03-2027	7	2.3.3.A02
2.4.1.A01	Levantamiento de insumos y análisis	ARQ	5	80	19-04-2027	21-04-2027	3	2.1.1.A03, 2.1.3.A03, 2.2.1.A03, 2.2.3.A03, 2.2.4.A03
2.4.1.A02	Elaboración del entregable	ARQ	5	80	22-04-2027	26-04-2027	3	2.4.1.A01
2.4.1.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	ARQ	5	80	27-04-2027	29-04-2027	3	2.4.1.A02
2.5.1.A01	Levantamiento de insumos y análisis	SRE	2	80	01-04-2027	09-04-2027	7	—
2.5.1.A02	Elaboración del entregable	SRE	2	80	12-04-2027	20-04-2027	7	2.5.1.A01
2.5.1.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	SRE	2	80	21-04-2027	29-04-2027	7	2.5.1.A02
2.5.2.A01	Levantamiento de insumos y análisis	SRE	2	80	01-04-2027	09-04-2027	7	—

continúa en la página siguiente

Tabla 7.12 — continuación

Actividad	Nombre	Rol	Personas	HH	Inicio	Fin	Días hábiles	Predecesoras
2.5.2.A02	Elaboración del entregable	SRE	2	80	12-04-2027	20-04-2027	7	2.5.2.A01
2.5.2.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	SRE	2	80	21-04-2027	29-04-2027	7	2.5.2.A02

Tabla 7.13 Actividades de los paquetes que terminan hasta el H2. Fuente: elaboración propia a partir de la Tabla 7.11. Bloque 2 de 2.

Actividad	Nombre	Rol	Personas	HH	Inicio	Fin	Días hábiles	Predecesoras
2.6.1.A01	Levantamiento de insumos y análisis	IMP	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—
2.6.1.A02	Elaboración del entregable	IMP	2	80	10-03-2027	18-03-2027	7	2.6.1.A01
2.6.1.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	IMP	2	80	19-03-2027	29-03-2027	7	2.6.1.A02

continúa en la página siguiente

Tabla 7.13 — continuación

Actividad	Nombre	Rol	Personas	HH	Inicio	Fin	Días hábiles	Predecesoras
2.6.2.A01	Levantamiento de insumos y análisis	IMP	2	80	01-04-2027	09-04-2027	7	—
2.6.2.A02	Elaboración del entregable	IMP	2	80	12-04-2027	20-04-2027	7	2.6.2.A01
2.6.2.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	IMP	2	80	21-04-2027	29-04-2027	7	2.6.2.A02
2.6.3.A01	Levantamiento de insumos y análisis	IMP	2	80	03-05-2027	11-05-2027	7	—
2.6.3.A02	Elaboración del entregable	IMP	2	80	12-05-2027	20-05-2027	7	2.6.3.A01
2.6.3.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	IMP	2	80	21-05-2027	31-05-2027	7	2.6.3.A02
3.1.4.A01	Levantamiento de insumos y análisis	SRE	2	80	03-05-2027	11-05-2027	7	—
3.1.4.A02	Elaboración del entregable	SRE	2	80	12-05-2027	20-05-2027	7	3.1.4.A01

continúa en la página siguiente

Tabla 7.13 — continuación

Actividad	Nombre	Rol	Personas	HH	Inicio	Fin	Días hábiles	Predecesoras
3.1.4.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	SRE	2	80	21-05-2027	31-05-2027	7	3.1.4.A02
3.2.1.A01	Levantamiento de insumos y análisis	SRE	2	80	03-05-2027	11-05-2027	7	5.2.1.A01
3.2.1.A02	Elaboración del entregable	SRE	2	80	12-05-2027	20-05-2027	7	3.2.1.A01
3.2.1.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	SRE	2	80	21-05-2027	31-05-2027	7	3.2.1.A02
3.2.2.A01	Levantamiento de insumos y análisis	SRE	2	80	03-05-2027	11-05-2027	7	5.2.1.A01
3.2.2.A02	Elaboración del entregable	SRE	2	80	12-05-2027	20-05-2027	7	3.2.2.A01
3.2.2.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	SRE	2	80	21-05-2027	31-05-2027	7	3.2.2.A02
3.2.3.A01	Levantamiento de insumos y análisis	SRE	2	80	03-05-2027	11-05-2027	7	5.2.1.A01

continúa en la página siguiente

Tabla 7.13 — continuación

Actividad	Nombre	Rol	Personas	HH	Inicio	Fin	Días hábiles	Predecesoras
3.2.3.A02	Elaboración del entregable	SRE	2	80	12-05-2027	20-05-2027	7	3.2.3.A01
3.2.3.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	SRE	2	80	21-05-2027	31-05-2027	7	3.2.3.A02
3.2.4.A01	Levantamiento de insumos y análisis	SRE	2	80	03-05-2027	11-05-2027	7	5.2.1.A01
3.2.4.A02	Elaboración del entregable	SRE	2	80	12-05-2027	20-05-2027	7	3.2.4.A01
3.2.4.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	SRE	2	80	21-05-2027	31-05-2027	7	3.2.4.A02
3.2.5.A01	Levantamiento de insumos y análisis	SEG	2	80	03-05-2027	11-05-2027	7	5.2.1.A01
3.2.5.A02	Elaboración del entregable	SEG	2	80	12-05-2027	20-05-2027	7	3.2.5.A01
3.2.5.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	SEG	2	80	21-05-2027	31-05-2027	7	3.2.5.A02

continúa en la página siguiente

Tabla 7.13 — continuación

Actividad	Nombre	Rol	Personas	HH	Inicio	Fin	Días hábiles	Predecesoras
3.10.2.1.A01	Levantamiento de insumos y análisis	CAL	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—
3.10.2.1.A02	Elaboración del entregable	CAL	2	80	22-03-2027	30-03-2027	7	3.10.2.1.A01
3.10.2.1.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	CAL	2	80	12-04-2027	20-04-2027	7	3.10.2.1.A02
5.1.1.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	ARQ	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—
5.1.2.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	ARQ	2	80	02-03-2027	10-03-2027	7	2.3.1.A03, 2.3.2.A03
5.2.1.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	SRE	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—
5.2.2.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	SRE	2	80	03-05-2027	11-05-2027	7	—
5.2.3.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	ARQ	2	80	03-05-2027	11-05-2027	7	—
5.3.1.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	SRE	2	80	03-05-2027	11-05-2027	7	—

continúa en la página siguiente

Tabla 7.13 — continuación

Actividad	Nombre	Rol	Per-sonas	HH	Inicio	Fin	Días hábiles	Predecesoras
5.3.2.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	SRE	2	80	03-05-2027	11-05-2027	7	—
5.3.3.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	SRE	2	80	03-05-2027	11-05-2027	7	—
6.1.1.A01	Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación	SRE	2	80	01-04-2027	09-04-2027	7	5.1.2.A01
6.1.1.A02	Prueba o evaluación, corrección y acta	SRE	2	80	12-04-2027	20-04-2027	7	6.1.1.A01
6.1.2.A01	Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación	SRE	2	80	01-04-2027	09-04-2027	7	5.1.2.A01
6.1.2.A02	Prueba o evaluación, corrección y acta	SRE	2	80	12-04-2027	20-04-2027	7	6.1.2.A01
6.1.3.A01	Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación	SRE	2	80	01-04-2027	09-04-2027	7	5.1.2.A01
6.1.3.A02	Prueba o evaluación, corrección y acta	SRE	2	80	12-04-2027	20-04-2027	7	6.1.3.A01

continúa en la página siguiente

Tabla 7.13 — continuación

Actividad	Nombre	Rol	Per-sonas	HH	Inicio	Fin	Días hábiles	Predecesoras
6.1.4.A01	Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación	SRE	2	80	01-04-2027	09-04-2027	7	5.1.2.A01
6.1.4.A02	Prueba o evaluación, corrección y acta	SRE	2	80	12-04-2027	20-04-2027	7	6.1.4.A01
6.1.5.A01	Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación	SRE	2	80	03-05-2027	11-05-2027	7	5.1.2.A01
6.1.5.A02	Prueba o evaluación, corrección y acta	SRE	2	80	12-05-2027	20-05-2027	7	6.1.5.A01
6.2.1.A01	Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación	SRE	2	80	03-05-2027	11-05-2027	7	—
6.2.1.A02	Prueba o evaluación, corrección y acta	SRE	2	80	12-05-2027	20-05-2027	7	6.2.1.A01
6.3.3.A01	Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación	SRE	2	80	03-05-2027	11-05-2027	7	—
6.3.3.A02	Prueba o evaluación, corrección y acta	SRE	2	80	12-05-2027	20-05-2027	7	6.3.3.A01

continúa en la página siguiente

Tabla 7.13 — continuación

Actividad	Nombre	Rol	Per-sonas	HH	Inicio	Fin	Días hábiles	Predecesoras
7.2.3.A01	Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación	IMP	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—
7.2.3.A02	Prueba o evaluación, corrección y acta	IMP	2	80	17-05-2027	25-05-2027	7	7.2.3.A01

7.6.2 Paquetes de esfuerzo continuo

Los paquetes recurrentes (R), de acompañamiento (A) y de cobertura (C) son de nivel de esfuerzo: no producen un entregable único, sino un servicio o una reunión que se repite. No se dividen en entregables más pequeños, sino por ocurrencia o por quincena:

- Un paquete con frecuencia propia en el diccionario del T-14 (quincenal, mensual, trimestral, semestral o anual) tiene una actividad por ocurrencia, ejecutada dentro de una quincena. Si una ocurrencia supera 64 HH, se reparte entre dos o más personas.
- Un paquete continuo tiene una actividad por quincena. Si la quincena exige más de 64 HH, la actividad se divide en relevos o puestos: por ejemplo, el NOC 24×7 de un mes de 31 días requiere 744 ÷ 2 = 372 HH por quincena, es decir, seis relevos de 62 HH.
- Las preparaciones de comités con frecuencia contractual quincenal (1.6.2 y 1.8.3) tienen menos de 8 HH por ocurrencia. Son la única excepción al mínimo de la regla: se mantienen por ocurrencia porque la cadencia la fija el artículo 71 de las Bases Administrativas (p. 37) y no conviene fusionarlas con otra actividad.

Estos 59 paquetes no se descomponen en una lista de actividades distintas, porque su trabajo se repite: se programan por quincena u ocurrencia, en relevos de hasta 64 HH cada uno. La Tabla 7.14 presenta la regla de cada paquete, el número de relevos u ocurrencias que programa durante el contrato y el esfuerzo máximo de cada uno.

Tabla 7.14 Actividades de los paquetes de esfuerzo continuo. Fuente: elaboración propia a partir de las secciones 4.1, 4.2 y 4.4 y del diccionario del Formulario T-14.

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Regla de programación	Relevos u ocurrencias programados	HH máximas por relevo u ocurrencia
1.2.2	G	IMP	1–3	80	Una actividad por quincena, por presencia continua o periódica	6	13.3
1.3.5	R	JP	1–20	480	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena	40	12.0
1.4.3	R	JP	1–56	896	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena	112	8.0
1.5.2	G	CAL	6–20	80	Una actividad cada 3 quincenas, por presencia continua o periódica	10	8.0
1.6.2	R	JP	1–20	160	Una actividad por ocurrencia (quincenal, en cada Comité de Proyecto), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	40	4.0
1.8.1	R	JP	1–20	320	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena	40	8.0
1.8.2	R	JP	1–56	448	Una actividad por ocurrencia (mensual), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	56	8.0
1.8.3	R	JP	1–20	240	Una actividad por ocurrencia (quincenal), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	40	6.0
1.8.4	R	ARQ	1–56	448	Una actividad por ocurrencia (mensual), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	56	8.0
1.8.5	R	SRE	13–56	352	Una actividad por ocurrencia (mensual), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	44	8.0

continúa en la página siguiente

Tabla 7.14 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Regla de programación	Relevos u ocurrencias programados	HH máximas por relevo u ocurrencia
1.8.6	R	JP	1–20	480	Una actividad por ocurrencia (mensual), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	20	24.0
1.8.7	R	JP	2–56	440	Una actividad cada 2 quincenas, ejecutada en la última quincena del grupo	55	8.0
1.8.8	R	JP	1–56	448	Una actividad cada 2 quincenas, ejecutada en la última quincena del grupo	56	8.0
1.9.4	R	SEG	1–56	224	Una actividad por ocurrencia (anual), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	5	44.8
1.9.5	R	JP	1–56	224	Una actividad cada 4 quincenas, ejecutada en la última quincena del grupo	28	8.0
2.2.2	E	SEG	3–10	240	Una actividad por quincena, por presencia continua o periódica	16	15.0
3.11.1	G	ARQ	15–21	80	Una actividad cada 2 quincenas, por presencia continua o periódica	7	11.4
3.11.2	G	SRE	10–20	80	Una actividad cada 3 quincenas, por presencia continua o periódica	8	10.0
3.11.3	G	DES	4–20	80	Una actividad cada 4 quincenas, por presencia continua o periódica	9	8.9

continúa en la página siguiente

Tabla 7.14 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Regla de programación	Relevos u ocurrencias programados	HH máximas por relevo u ocurrencia
3.11.4	G	DES	4–20	80	Una actividad cada 4 quincenas, por presencia continua o periódica	9	8.9
3.11.5	G	DES	6–20	80	Una actividad cada 3 quincenas, por presencia continua o periódica	10	8.0
4.2.1	A	IMP	13–15	7392	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena, dividida en 20 relevos o puestos	120	61.6
4.2.2	A	IMP	16–20	5408	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena, dividida en relevos o puestos según la HH de cada mes	92	61.6
4.3.1	A	IMP	19–20	4928	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena, dividida en 20 relevos o puestos	80	61.6
4.3.2	A	IMP	21–22	2464	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena, dividida en relevos o puestos según la HH de cada mes	40	62.1
7.1.2	R	IMP	13–56	2816	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena	88	32.0
7.1.3	T	IMP	13–20	160	Una actividad por quincena, por presencia continua o periódica	16	10.0
7.1.4	T	IMP	15–20	160	2 ocurrencias en la ventana, por presencia continua o periódica	2	80.0
7.1.5	T	IMP	10–18	160	2 ocurrencias en la ventana, por presencia continua o periódica	2	80.0

continúa en la página siguiente

Tabla 7.14 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Regla de programación	Relevos u ocurrencias programados	HH máximas por relevo u ocurrencia
7.2.1	T	IMP	10–16	160	Una actividad por quincena, por presencia continua o periódica	14	11.4
7.2.4	T	IMP	11–20	160	Una actividad por quincena, por presencia continua o periódica	20	8.0
7.2.5	T	IMP	13–21	160	Una actividad por quincena, por presencia continua o periódica	18	8.9
8.1.1	C	SRE	21–56	26280	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena, dividida en relevos o puestos según la HH de cada mes	432	62.0
8.1.2	C	SRE	21–56	54239	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena, dividida en relevos o puestos según la HH de cada mes	679	79.9
8.1.3	G	SRE	21–56	80	6 ocurrencias en la ventana, por presencia continua o periódica	6	13.3
8.1.4	R	JP	21–56	288	Una actividad por ocurrencia (anual), ejecutada dentro de una quincena; 2 actividad(es) por ocurrencia	6	48.0
8.1.5	C	SEG	13–56	32112	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena, dividida en relevos o puestos según la HH de cada mes	528	62.0
8.1.6	R	SRE	21–56	576	Una actividad por ocurrencia (mensual), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	36	16.0
8.2.1	R	DES	21–56	4608	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena	72	64.0

continúa en la página siguiente

Tabla 7.14 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Regla de programación	Relevos u ocurrencias programados	HH máximas por relevo u ocurrencia
8.2.2	R	SEG	21–56	1152	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena	72	16.0
8.2.3	R	SRE	21–56	1152	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena	72	16.0
8.2.4	R	DES	21–56	2304	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena	72	32.0
8.2.5	R	SRE	21–56	288	Una actividad por ocurrencia (anual), ejecutada dentro de una quincena; 2 actividad(es) por ocurrencia	6	48.0
8.2.6	R	SRE	21–56	288	Una actividad por ocurrencia (semestral), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	6	48.0
8.2.7	R	SRE	21–56	864	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena	72	12.0
8.3.1	R	CAL	21–56	576	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena	72	8.0
8.3.2	R	DAT	21–56	288	Una actividad por ocurrencia (semestral), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	6	48.0
8.3.3	G	JP	21–23	80	3 ocurrencias en la ventana, por presencia continua o periódica	3	26.7
8.3.4	R	JP	24–56	528	Una actividad por ocurrencia (mensual), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	33	16.0
8.3.5	G	IMP	22–26	80	Una actividad por quincena, por presencia continua o periódica	10	8.0

continúa en la página siguiente

Tabla 7.14 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Regla de programación	Relevos u ocurrencias programados	HH máximas por relevo u ocurrencia
8.3.6	G	IMP	24–27	80	Una actividad por quincena, por presencia continua o periódica	8	10.0
8.4.1	R	SRE	21–56	576	Una actividad por ocurrencia (trimestral), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	12	48.0
8.4.2	R	SRE	21–56	576	Una actividad por ocurrencia (mensual), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	36	16.0
8.4.3	R	SRE	21–56	288	Una actividad por ocurrencia (anual), ejecutada dentro de una quincena; 2 actividad(es) por ocurrencia	6	48.0
8.4.4	R	JP	21–56	288	Una actividad por ocurrencia (semestral), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	6	48.0
8.5.1	R	IMP	21–56	1152	Una actividad por ocurrencia (dos jornadas por año), ejecutada dentro de una quincena; 3 actividad(es) por ocurrencia	18	64.0
8.5.2	G	IMP	21–27	80	Una actividad cada 2 quincenas, por presencia continua o periódica	7	11.4
8.5.3	R	SRE	21–56	576	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena	72	8.0
9.2.1	G	JP	54–56	80	Una actividad por quincena, por presencia continua o periódica	6	13.3

Así, los 222 paquetes quedan programados de dos formas: los 163 paquetes con entregable, con fechas en la Tabla 7.11 y actividades de 80 HH o menos detalladas hasta el H2 y luego por planificación gradual, y 59 paquetes de esfuerzo continuo que se programan por quincena u ocurrencia, en relevos de hasta 64 HH cada uno. En ambos casos nada supera una quincena. Ningún paquete se informa al 50 % durante semanas: el avance de cada quincena se mide por las actividades terminadas y por los relevos u ocurrencias cumplidos, que alimentan el valor ganado del SD6, sección 6.1.5.

Referencias

Las fuentes citadas en este formulario son las siguientes.

- *Bases Administrativas para la preparación de la propuesta*. (2026).
- *Bases Técnicas Transversales para la preparación de la propuesta*. (2026).
- *Bases Técnicas del Caso 02: Logística*. (2026).
- Malcolm, D. G., Roseboom, J. H., Clark, C. E., & Fazar, W. (1959). Application of a technique for research and development program evaluation. *Operations Research, 7*(5), 646–669.
- Project Management Institute. (2017). *La guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK®)* (6.ª ed.). Project Management Institute.

Declaración de uso de IA

En cumplimiento de la sección 7.2 de las Aclaraciones de la licitación, la tabla siguiente declara el uso de herramientas de inteligencia artificial en este formulario, con la revisión humana de cada parte. La declaración se consolida en el Formulario A-6.

Tabla 7.15 Declaración de uso de IA. Fuente: elaboración propia.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
1 a 3	Claude Code; Codex	Redacción del método, ruta crítica y frentes	Alto	Alto (descripciones de figuras)	[[REVISIÓN HUMANA]]
4 Modelo de recursos	Codex; Claude Code	Cálculo de HH, curvas, calendario real y cobertura de mesa/SOC	Alto	Ninguno	[[REVISIÓN HUMANA]]

continúa en la página siguiente

Tabla 7.15 — continuación

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
6 Lista de actividades	Claude Code	Descomposición de los 222 paquetes en actividades con la regla del 8/80 y del período de reporte	Alto	Ninguno	[[REVISIÓN HUMANA]]
5 Red, PERT y dotación	Claude Code	Red con revisiones Art. 18.3, PERT de duración, medición de atención y comparación con la dotación declarada	Alto	Ninguno	[[REVISIÓN HUMANA]]